Bureau Colombo
Sociedade Classificadora de Navios

REGRAS PARA CONSTRUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE ALUMÍNIO

2000

BUREAU COLOMBO

Av. Presidente Vargas, 446 - Grupo 1203 - Centro - CEP 20085-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefones: (0XX 21) 233.7428 / 516.1965 (Diretoria Executiva); (0XX 21) 263.9479 (Diretoria de Operações); (0XX 21) 263.9158 (Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento)
Fax: (0XX 21) 518.2086 (Administração); (0xx 21) 516.5858 (Marketing); (0XX 21) 253.5019 (Operações)
e-mail: bcolombo@bcolombo.com.br
Home page: http://www.bcolombo.com.br

REGRAS PARA CONSTRUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE ALUMÍNIO

ÍNDICE

GENERALIDADES - CONSIDERAÇÕES **SEÇÃO I** **7**

DEFINIÇÕES **SEÇÃO II** **11**

2.1 - BUREAU COLOMBO 11
2.2 - CONVÉS 13
2.3 - FATOR DE MATERIAL 14
2.4 - FATOR Q_0 14
2.5 - FATOR Q 14

APLICABILIDADE DAS REGRAS **SEÇÃO III** **19**
3.1 - PROPORÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DA EMBARCAÇÃO 19
3.2 - TIPOS DE EMBARCAÇÕES 19
3.3 - MATERIAIS 19
3.4 - MÃO-DE-OBRA 19
3.5 - DOCUMENTAÇÃO A SER SUBMETIDA 20
3.5.1 - ARQUITETURA 20
3.5.2 - ESTRUTURA 20
3.5.3 - MÁQUINAS 20
3.5.4 - OUTROS 20
3.5.4.1 - A SER SUBMETIDO 21
a) CARGAS A SEREM TRANSPORTADAS 21
b) ARRANJO GERAL 21
c) ESTRUTURAL 21
d) ACESSÓRIOS 21
e) PROCEDIMENTOS 21
3.6 - REQUISITOS 22
3.6.1 - ARRANJO 22
3.6.2 - LOCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CARGA 23
3.6.3 - ESCOTILHAS NO COSTADO, ABAIXO DO MAIS ALTO CONVÉS CONTÍNUO E ABAIXO DO PRIMEIRO CONVÉS DA SUPERESTRURA 23
3.6.4 - COMPORTAS (AIR LOCKS) 24
3.6.5 - ARQUITETURA 25
3.6.5.1 - BORDA LIVRE E ESTABILIDADE INTACTA 25
3.6.5.2 - CONDIÇÕES DE AVARIA / ALAGAMENTO / CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA 25
3.6.6 - MÁQUINAS 26
3.6.6.1 - ESGOTO E LASTRO E ÓLEO COMBUSTÍVEL 28
3.6.6.2 - COMPARTIMENTO DE CONTROLE DE CARGA 28
3.6.6.3 - TENSÕES ADMISSÍVEIS 28
3.6.4.4 - ISOLAMENTO TÉRMICO 29
3.6.6.5 - MATERIAIS 30
3.6.6.6 - REDES 30
3.6.6.7 - MATERIAIS DE REDES 33
a) TESTE EM COMPONENTES DE REDES 33
b) FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÕES E DETALHES DE JUNTAS 33
c) VÁLVULAS PARA O SISTEMA DE FLUIDOS PERIGOSOS 34
d) MANGOTES DE TRANSBORDO DE FLUIDOS PERIGOSOS 35
e) MÉTODOS DE TRANSBORDO DE FLUIDOS PERIGOSOS 35
3.6.6.8 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 35
a) SOLDA E TESTES NÃO DESTRUTIVOS 36
b) REQUISITOS DE TESTES 36

c) SISTEMAS DE SUSPIROS 37
3.6.6.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38
a) VENTILAÇÃO MECÂNICA NAS ÁREAS DE CARGA 40

MATERIAIS SEÇÃO IV 43
4.1 - SOLDAGEM 43
4.1.1 - DESENHO DE JUNTAS DE SOLDA 44
4.1.2 - PARA SOLDA EM FILETES O DIMENSIONAMENTO DO CORDÃO 45
4.1.3 - MATERIAL DE DEPOSIÇÃO 45
4.1.4 - INSPEÇÃO DE SOLDAS 46
4.2 - DIMENSIONAMENTO 46
4.2.1 - GENERALIDADES 46
4.2.2 - UTILIZAÇÃO DAS REGRAS 46
4.2.3 - TENSÕES 47
4.2.4 - CONSIDERAÇÕES 48
4.2.5 - APLICABILIDADE DAS REGRAS 48
4.3 - DEFINIÇÃO DOS ESCANTILHÕES 48
4.3.1 - TENSÕES 49
4.4 - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 52
4.4.1 - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL DA VIGA NAVIO 52
a) TENSÃO NORMAL 52
b) MOMENTO DE INÉRCIA DA VIGA NAVIO I 53
c) TENSÃO DE CIZALHAMENTO NA VIGA NAVIO 53
d) CÁLCULO DO MÓDULO DE SEÇÃO 53
e) MOMENTO FLETOR EM ÁGUAS TRANQUILAS 54
f) DETALHAMENTO 54
g) CHAPEAMENTO DO CONVÉS RESISTENTE 59
h) CORREÇÃO PARA RESISTÊNCIA LOCAL 59
i) ESCOTILHAS E TAMPAS DE ESCOTILHA 61
j) SUPERESTRUTURA E CASARIA 62
l) MADRE DO LEME 63

ÍTENS DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES EM ALUMÍNIO SEÇÃO V 71

SEÇÃO I

SEÇÃO I

GENERALIDADES / CONSIDERAÇÕES

As presentes regras contêm indicações para construção, classificação e avaliação do grau de excelência de embarcações cujo material básico de construção é de alumínio e ligas e de seus componentes básicos. É um guia para a concessão da mais alta classe do **BC (Bureau Colombo)**. As características e dimensões dos elementos, obtidas pela aplicação destas regras, devem ser consideradas como valores básicos, sendo permitidas diferenças em relação aos valores dados pelas regras desde que plenamente justificados e aceitos pelo BC. As regras, sempre que possível, no todo ou em parte, atendem as normas e recomendações de ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).

É previsto o atendimento das regulamentações emanadas de órgãos competentes tais como as Normas da Autoridade Marítima, emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, da Marinha do Brasil – **NORMAM,** *International Convention for the Safety of Life at Sea* e outras que são aplicadas por força de lei.

Antes da utilização das regras recomenda-se consultar o BC em relação à data de edição das regras, tendo em vista a possíveis aperfeiçoamentos e eventuais correções.

O BC se exime da responsabilidade de manuseio da embarcação, inclusive estabilidade, trim e condições anormais de carregamento. Quando for prevista condição anormal, deverá haver consulta prévia ao BC.

No caso de desacordo do Armador, Construtor e Vistoriador do BC, em relação a materiais, mão-de-obra, extensão dos reparos ou aplicação das regras, poderá ser encaminhado ao Comitê Técnico do BC solicitação de estudo detalhado visando o alinhamento de percepções.

Embarcações construídas sem a supervisão direta de vistoriadores do BC serão objeto de vistoria especial de classificação, sendo a aprovação emitida pelo Comitê Técnico do BC.

Embarcações construídas com ligas de alumínio e equipamentos que incluam inovações de desenho e/ou construção terão considerações específicas a serem apreciadas pelo Comitê Técnico do BC, possibilitando desta forma a classificação. Essas inovações, após consagradas, serão oportunamente incorporadas às regras.

As margens para corrosão, onde aplicável, deverão ser especificadas, ficando disponíveis em especial, para períodos de docagem/reparos, onde será verificado o atendimento dessas margens.

SEÇÃO II

SEÇÃO 2

DEFINIÇÕES

A menos que especificado em contrário, as definições que se seguem, serão utilizadas em toda a presente publicação.

Unidades de medidas: É adotado o sistema métrico decimal, a menos que especificado em contrário, porém poderá ser utilizado outro sistema coerente, desde que verificada a validade e obtida a concordância do BC.

2.1 - BC: BUREAU COLOMBO

Boca (B): É a maior largura moldada da embarcação, medida horizontalmente, à meia-nau da linha moldada da caverna de um bordo até a correspondente linha moldada do bordo oposto, para as embarcações de casco metálico, ou até a superfície externa do casco em embarcações de casco não metálico.

Calado de projeto da embarcação: É a medida, tomada na direção vertical, na metade do comprimento da embarcação, da face superior da quilha horizontal até a linha d'água de carga máxima ou de mínima borda livre.

Casaria: Construção sobre o convés resistente que não se enquadra como superestrutura, (guindaste p.ex.)

Cidadela: Porção isolada da embarcação que possui estanqueidade de gases e tem independência relativa para sobrevivência por um determinado período de tempo, sem depender de insumos externos à superfície de controle (fronteira).

Acomodações: Espaços utilizados pelas pessoas, corredores, rotundas, cabines, escritórios, hospitais, cinemas, salas de lazer, barbearia, locais de preparação de alimentos, excetuando facilidades para cozinhar alimentos e similares.

Espaços públicos: São os destinados a utilização fora do trabalho como refeitório, recreação e atividades semelhantes, em locais permanentemente fechados.

Espaços de serviço: São os destinados especificamente para o desenvolvimento da atividade profissional, tanto para os componentes da tripulação da embarcação como para os elementos externos.

Espaço, Área, Zona Habitável: São todos os locais que possam ser freqüentados normalmente por pessoas pertencentes ou não à tripulação da embarcação, tanto a trabalho como por lazer.

Chapa colaborante: Parte da chapa à qual o elemento estrutural está corretamente soldado, com comprimento entre apoios igual ao do elemento e largura igual à metade da distância do elemento ao elemento vizinho (i.e., do espaçamento entre elementos), tanto para um lado como para outro. A largura citada não é cumulativa, isto é, não pode ser considerada como parte estrutural integrante de mais de um elemento estrutural. A largura citada, para cada lado, não pode ser superior a 30 vezes a menor espessura dos elementos participantes. Considera-se a chapa colaborante efetiva quando permite o desenvolvimento das tensões em

toda a extensão, como se fosse um perfil estrutural, observando-se as hipóteses referentes às formulações utilizadas no desenvolvimento dos cálculos de tensões e deformações correspondentes.

Coeficiente de Bloco (C_b): É a divisão do deslocamento moldado da embarcação, em metro³, pelo

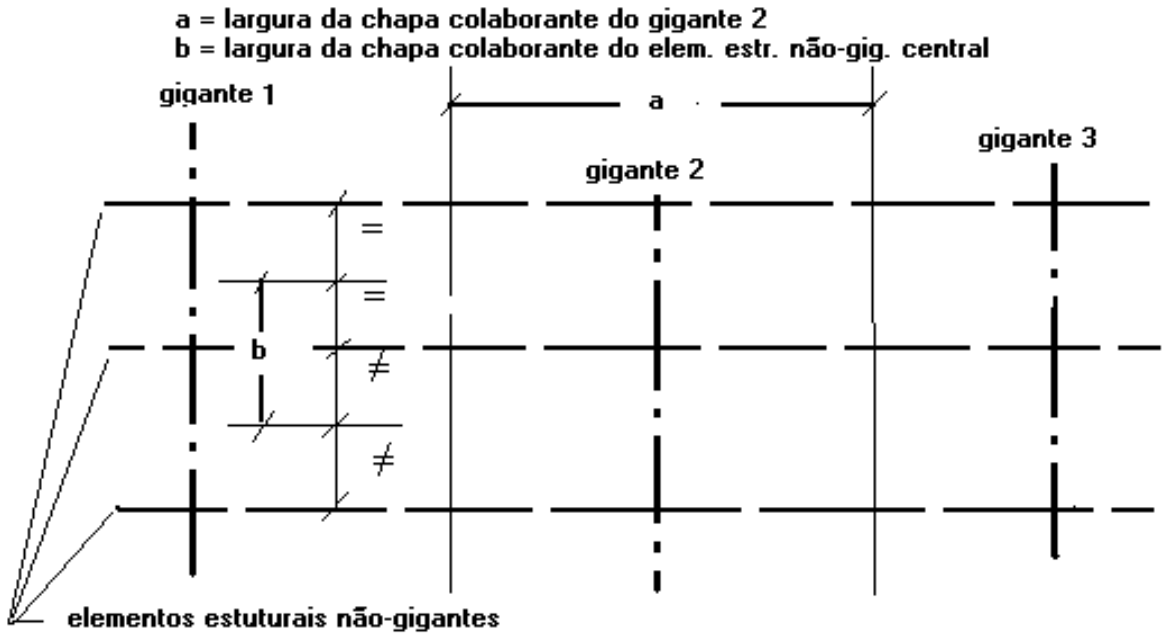


Figura 1- 1

produto L x B x D, conforme mostrado abaixo:

$$C_b = \nabla \ / \ LxBxD$$

onde:
∇ = Deslocamento moldado, em metro³ e
L, B e D em metros

Comprimento entre Perpendiculares (Lpp): Distância horizontal, em metros, medida na Linha de Centro da embarcação, desde a PPAV até a PPAR.

Comprimento (L): É o comprimento máximo da embarcação, é uma das medidas utilizadas para verificar se ela pode ser atracada a um cais ou docada em um dique seco. Ë a dimensão normalmente utilizada para o cálculo das espessuras e módulos de seção das chapas e elementos estruturais da embarcação. Coincide com o **Comprimento Total** da embarcação (**Lt**).

Comprimento de Borda Livre: É utilizado na **NORMAM 02** com a denominação de Comprimento de Regra. Significa 96% do comprimento total na linha d'água correspondente a 85% do menor pontal moldado (menor distância vertical entre o topo da quilha e o topo do vau do Convés de Borda-Livre) ou o comprimento compreendido entre a roda de proa e o eixo da madre do leme, medido na mesma linha d'água, se este for maior. Em embarcações projetadas com inclinação de quilha, a linha d'água na qual o comprimento de Regra deve ser medido será paralela à linha d'água de projeto. Na determinação do Comprimento de Borda Livre de uma embarcação sem propulsão e de convés corrido, será considerado 96% do comprimento total da linha de flutuação paralela, situada a uma altura acima da face superior da quilha igual a 85% do pontal moldado.

Convés de borda livre: Convés contínuo mais acima, estanque, dotado de meios permanentes de fechamento ou de proteção de todas as suas aberturas expostas ao tempo, e a partir do qual é medida a borda livre da embarcação. No caso da embarcação ser desenhada para um calado consideravelmente menor que o

previsto na “Load Line Regulation”, o convés de borda livre para efeito destas regras pode ser considerado o mais baixo convés real para qual o calado dessa regulamentação pode ser obtido.

2.2 - CONVÉS

Convés real: Convés que contribui para a resistência da Viga Navio, bem como esforços secundários e terciários.

Convés de anteparas: É o mais alto convés no qual chegam as anteparas estanques, sendo o convés efetivo.

Convés resistente: Convés que compõe efetivamente a aba superior da viga-navio em toda extensão desse convés; é o mais alto convés que possui chapeamento contínuo em toda extensão da embarcação, podendo ser interrompido apenas em locais reduzidos onde existe superestrutura, observando-se a adequada continuidade estrutural.

Elementos estruturais: Adota-se esta denominação, neste Tomo, para designar todos os perfis, vigas, cantoneiras e barras utilizados na estrutura. Dentre os que são soldados às chapas estão os transversais gigantes (vau, no convés; cavernas gigantes do costado, do fundo, do fundo duplo e das anteparas; e hastilhas, no fundo), as longitudinais gigantes (sicorda, no convés; escoas, no costado; longarinas, no fundo e fundo duplo; e longitudinais gigantes, nas anteparas), e as cavernas e longitudinais, que são elementos estruturais não-gigantes. Dentre os não soldados às chapas estão os contraventamentos e os pés-de-carneiro.

Embarcação-tanque: É a embarcação, dotada ou não de propulsão própria, destinada ao transporte de líquidos em granel, independentemente do valor de seu ponto de fulgor (“flash point”).

Embarcação de carga seca: Denominação aplicável, para efeitos deste livro de regra, às embarcações graneleiras, destinadas ao transporte de granéis sólidos (minérios, cereais, areia, etc.) e as destinadas ao transporte de carga geral, incluindo carga solta, carga sobre paletes (“pallets”), conteineres, carretas e veículos. Pode ser dotada ou não de propulsão própria.

Embarcação de passageiros: É a destinada ao transporte de 12 ou mais passageiros, ou seja, pessoas que não fazem parte da tripulação. Normalmente é dotada de propulsão própria.

Empurrador: Embarcação dotada propulsão própria e destinada a empurrar outras embarcações, formando um comboio.

Meia nau: Região da embarcação centrada na metade do comprimento L, e com extensão de 0,2.L para vante e 0,2 L para ré.

Pontal da embarcação (P): É a medida, tomada na direção vertical e na metade do comprimento da embarcação (L), entre a face superior da quilha horizontal e a face inferior do trincaniz (ou a face inferior do perfil trincaniz para embarcação sem convés).

Perpendicular a ré (PPAR): É uma linha vertical que passa pela face de ré do cadaste ou, quando este não existe, pelo eixo da madre do leme e quando este também não existir uma linha vertical passante pelo ponto de interseção da linha d’água carregada pelo casco na popa.

Perpendicular a vante (PPAV): É uma linha vertical passando pelo ponto de interseção da linha d’água carregada com a roda de proa.

Permeabilidade de um espaço: É a relação entre o volume que pode ser ocupado pela água e o volume total desse espaço

Reserva de flutuabilidade: É o valor do volume que pode ser subtraído até chegar à flutuabilidade neutra.

Comprimento alagável em um dado ponto no eixo longitudinal da embarcação, é o comprimento

de compartimento com centro geométrico nesse ponto, que pode ser alagado e a embarcação continuar flutuando com linha d'água tangente à linha marginal (conforme definição abaixo) e com estabilidade residual positiva.

Linha marginal: É uma linha em que todos os pontos situam-se 76.2mm abaixo do mais alto convés estanque e também de todos os pontos de alagamento progressivo.

Plano Diametral: É o plano vertical que contem a Linha de Centro Longitudinal da embarcação.

Superestrutura: Construção sobre o convés resistente, se estendendo de bordo a bordo da embarcação ou, no máximo, afastada do bordo de 0,4.B.

Ponto de Ebulição: Temperatura em que o produto está com a pressão de vapor igual à pressão atmosférica

2.3 - FATOR DE MATERIAL

O Fator de Material para ligas de Alumínio na condição de soldado é utilizado para o dimensionamento de elemento estruturais específicos, tanto para condição estática (Q_0) para dinâmica e estabilidade estrutural (Q). Está relacionado inversamente com a resistência ao escoamento do material.

2.4 - FATOR Q_0

Utilizado quando as cargas dinâmicas como a estabilidade estrutural não são relevantes; o critério de resistência é baseado na tensão de escoamento 0.2% e tensão de ruptura da liga de Alumínio na condição soldada e é obtido:

$$Q_0 = 65 / (Y_{al} + U_{al})$$

onde:
Y_{al} = tensão mínima de escoamento da liga de alumínio a 0.2% com um comprimento de medida de 254 mm
U_{al} = tensão mínima de ruptura da liga de alumínio

2.5 - FATOR Q

Quando os elementos estruturais estão sujeitos a carregamento dinâmico, instabilidade estrutural e fadiga são obtidas:

$$Q = 0.9 + (12 / Y_{al})$$

onde:
Y_{al} = conforme definido acima e Q tem que ser maior ou igual a Q_0

Área de Carga – Porção da embarcação em que se localizam as cargas referentes à atividade fim da embarcação, incluindo recipientes que contém a carga propriamente dita e o sistema de armazenagem dessa carga e facilidades, incluindo bombas e compressores pertencentes a esse sistema, bem como a região do convés que encobre essa área. Obs.: os cofferdams, espaços vazios e lastro por ante-avante e por ante-a-ré dessa área não fazem parte da mesma.

Sistema de Armazenagem de Carga – Conjunto de componentes destinados à armazenagem, incluindo, quando aplicável às barreiras primárias e secundárias, isolamento térmico e espaços intervenientes e estrutura adjacente, se necessário, para apoiar esses elementos. Se a barreira secundária for parte da estrutura do casco, pode ser utilizada como limite do porão.

Compartimento de Controle da Carga – É espaço utilizado para o manuseio e monitoração da carga.

Carga – Produtos a serem transportados, conforme a destinação da embarcação ou qualquer outro produto a ser submetido à aprovação do BC.

Espaços de serviço da carga – Locais dentro da área da carga utilizados como oficinas, armários e depósitos com mais de $2m^2$ de área para armazenar equipamento de manobra de peso

Tanque de Carga – Compartimento estanque destinado a conter fluidos sob pressão ou não, com isolamento térmico e/ou barreira secundária ou não, cujo transporte faz parte da atividade fim da embarcação, é também o espaço primário para abrigar os contentores de tais fluidos.

Cofferdam – Espaço isolado entre anteparas adjacentes ou conveses.

Espaço Vazio – Espaço fechado na área de carga, externa ao sistema de armazenagem de carga excetuando-se o espaço de porão, lastro, tanque de óleo combustível, compartimento de bomba de carga e/ ou compressor ou de uso normal por pessoal

Estrutura Contígua do Casco – Estrutura que inclui convés interior; chapeamento do duplo fundo, das anteparas longitudinais e transversais; hastilhas, vaus e todos os reforços soldados no chapeamento.

Área, Espaço ou zona com perigo de gás – Local com concentração acima do aceitável para a utilização a que se destina, em relação à inflamabilidade, toxidez, ou com possibilidade de atingir essa concentração.

Alagamento Progressivo – Alagamento naturalmente ilimitado, indo até a ocupação total da embarcação pela água.

Produtos Inflamáveis – Produtos que alimentam a chama, que a reação exotérmica de oxidação gera calor suficiente para produzir reação contínua

Fluidos Perigosos – Fluidos que constituem ameaça à segurança da embarcação, ao meio ambiente ou à saúde das pessoas impactadas.

Mistura Inflamável – Mistura constituída de produtos inflamáveis (comburente) e oxidante em proporção que propicia a reação de oxidação, desde que haja fonte adequada de calor.

Limite de Inflamabilidade – Condições limites da mistura combustível - oxidante em que uma adequada fonte de ignição só é suficiente para manter a chama em dispositivo adequado.

Faixa de Inflamabilidade – Faixa entre a máxima e mínima concentração de vapor no ar que constitui a mistura inflamável.

Barreira Primária – Superfície interior, junto ao espaço que contém a carga, destinada a não permitir que a carga deixe área segura. A existência de barreira primária pressupõe a existência de uma outra barreira mais externa que prevê a falha da mais interna, tal recurso é utilizado quando a carga constitui risco elevado no caso de escape acidental.

Barreira Secundária – Superfície externa estanque, quando existem duas fronteiras destinadas a conter eventuais vazamentos acidentais. Pressupõe-se no caso que o risco de falha da primária é ponderável e/ou quando os danos causados por vazamentos são grandes e inaceitáveis

Vaso de Pressão de Processamento – Recipiente destinado à transformação, aquecimento ou qualquer outro processo da carga a bordo, visando à preservação do ambiente e/ou da carga, equipamento, pessoal.

Pressão de Vapor – Pressão, a uma dada temperatura, em que existe a mudança de fase de

líquido para vapor e vice-versa, ou então é a pressão em que coexistem em equilíbrio a fase líquida e vapor.

Embarcações tipo 1G – Destinadas ao transporte de produtos com a máxima precaução contra vazamento, é o caso de carga perigosa, inflamável ou poluente. Essas embarcações são sujeitas ao perigo máximo de vazamento, deverá sobreviver ao mais severo padrão de avarias, os locais de carga deverão estar o mais afastados possível dos bordos.

Embarcação tipo 2G – Idem com significativa precaução contra vazamento.

Embarcação tipo 2PG – Significativa precaução contra vazamento, com comprimento menor ou igual a 150m – com tanques tipo vaso de pressão tipo C, com disparo máximo da segurança 7 bar e temperatura mínima maior ou igual a -55ºC.

Embarcação 3G – Moderadas precauções.

Tanque Integral – Que faz parte, em termos estruturais, do casco da embarcação.

Tanque de Membrana – Tanque não auto-sustentável estruturalmente, constituído de membrana suportada estruturalmente pela estrutura da embarcação através do isolamento térmico. As variações de volume não ocasionam tensões na membrana.

Tanque Semi-membrana – Tanque não auto sustentável estruturalmente na condição de carregado, constituído de membrana parcialmente suportada através do isolamento térmico na estrutura adjacente, enquanto que as partes curvas dessa camada acomodam as variações de volume

Tanque Independente – Tanque estruturalmente auto sustentável, não faz parte da resistência da embarcação, (não transmite nem recebe da estrutura da embarcação esforços consideráveis)

Tipo A – calculados usando códigos de análise estrutural naval clássica;
Tipo B – calculados usando modelos e ferramentas de cálculo mais refinadas, incluindo análise de fadiga, e propagação de fissuras;
Tipo C – vasos de pressão.

Tanque com Isolamento Térmico Interno – Isolamento Térmico Interno estruturalmente não auto-sustentado.

Pressão de Vapor de Projeto – É a maior pressão manométrica no topo do tanque, utilizada para o projeto desse tanque.

SEÇÃO III

SEÇÃO III

APLICABILIDADE DAS REGRAS

3.1 – PROPORÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DA EMBARCAÇÃO

Estas regras são válidas, apenas, para embarcações com o comprimento total L compreendido entre 30m e 155m; fora desses limites deverão ser submetidos a consideração especial no BC .

O comprimento de linha d'água carregado não pode ser superior a 15 vezes o pontal e a boca não excedem duas vezes o pontal no convés resistente. Fora desses limites deverão ser apresentadas considerações específicas.

3.2 - TIPOS DE EMBARCAÇÕES

Estas Regras, a menos que especificado em contrário, se aplicam a embarcações de serviço irrestrito, porém, caso haja no perfil de operações algum tipo de utilização especial, deverá ser submetido à aprovação.

No caso de embarcações destinadas ao transporte de produtos químicos perigosos a granel, gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel e gás natural de petróleo a granel, deverá ser consultado o BC para condições especiais específicas.

São explicitadas as Regras aplicáveis a apenas um tipo, ou a alguns tipos, de embarcação. A Regra que não explicitar a que tipo de embarcação se aplica, será aplicável a todos os tipos. Embarcações que se enquadrem em mais de um tipo, tal como uma embarcação de carga seca destinada a transportar, também, 12 ou mais passageiros, devem também cumprir as Regras pertinentes a cada um dos tipos previstos.

3.3 - MATERIAIS

Estas Regras são válidas para embarcações fabricadas primordialmente em liga de alumínio, conforme especificado no anexo, podendo, sob consulta, serem utilizadas outras ligas. A construção é soldada, porém será considerado outro tipo de ligação mediante consulta prévia. Quando a construção é combinada com outros materiais, aço, por exemplo, deverão ser considerados todos os materiais individualmente, bem como a interação entre eles.

Os materiais aplicados na fabricação dessas embarcações deverão ser aprovados previamente pelo BC, podendo ser solicitadas mais informações e, eventualmente outros testes.

3.4 - MÃO-DE-OBRA

A qualidade da mão-de-obra utilizada na construção e na reparação da embarcação deverá obedecer às exigências do Vistoriador do BC.

Os procedimentos de soldagem deverão estar de acordo com o especificado pelo BC ou por entida-

des reconhecidas e aceitas pelo BC. Os soldadores e operadores de processos de solda automáticos deverão ser qualificados de acordo com o especificado na publicação "Qualificação de Procedimentos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores", emitida pelo BC. Os responsáveis pela realização e pela interpretação dos resultados dos ensaios não destrutivos deverão estar qualificados por uma empresa certificadora reconhecida, tal como a ABENDE (Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos) ou a ASNT ("*American Society of Non-Destructive Testing*").

3.5 - DOCUMENTAÇÃO A SER SUBMETIDA

3.5.1 - ARQUITETURA

- Arranjo geral
- Carga transportada – detalhamento da atividade fim incluindo o perfil de operação Escotilhas e aberturas de uma forma geral
- Plano de Linhas
- Plano de Capacidades
- Plano de Segurança
- Plano de Luzes de Navegação

3.5.2 - ESTRUTURA

- Perfil estrutural longitudinal
- Seção Mestra
- Cavernamento
- Conveses, plataformas e anteparas
- Duplo fundo
- Detalhamento da proa e popa
- Diagrama de soldagem e procedimentos
- Elementos estruturais
- Margens para corrosão
- Expansão do chapeamento
- Momentos fletores/forças cortantes da viga navio

3.5.3 - MÁQUINAS

- Linha de eixos
- Propulsores
- Arranjo da Praça de Máquinas
- Lemes e aparelho de governo
- Hélices
- Aparelho de fundeio
- Ventilação
- Jazentes de máquinas e equipamentos
- Máquina principal e auxiliar
- Redes
- Balanço Elétrico
- Diagrama Elétrico

3.5.4 - OUTROS

- Memorial Descritivo
- Curvas Hidrostáticas
- Curvas Cruzadas

- Relatório de Prova de Inclinação ou quando aplicável, Relatório de Porte Bruto
- Estudo de Estabilidade (preliminar e após execução da prova de inclinação, o definitivo)
- Estudo de Pesos e Centros (Estimativa de Peso Leve)
- Curva Altura de Carga x Calado (quando aplicável)

Além dessa documentação, informações específicas são solicitadas no decorrer do trabalho, entre elas poderão ser solicitadas, por exemplo:

3.5.4.1 - A SER SUBMETIDO

a) CARGAS A SEREM TRANSPORTADAS

Os materiais relacionadas deverão apenas serem relacionados, senão, especificar características tais como densidade, ponto de fulgor, pressão máxima de vapor, temperaturas máximas e mínimas e procedimento de carregamento.

b) ARRANJO GERAL

Posicionar: sistema de armazenagem de carga, tanques de carga, combustível, água de lastro, outros tanques, espaços de gases perigosos e espaços vazios, aberturas em tanques de carga, aberturas para limpeza, inspeção e qualquer outra abertura nos espaços de carga, considerando também os espaços de gases não perigosos adjacentes a espaços de carga, incluindo os internos e abaixo do convés do castelo.

Bombas, compressores, destacando aberturas e portas nos respectivos compartimentos, bem como nos sujeitos a gases perigosos.

Posicionar dutos de ventilação e de movimentação da carga, tanto abaixo como acima do convés, suspiros e dutos de liberação de gases, incluindo dispositivos de segurança tais como telas antichama instaladas na descarga dos suspiros.

c) ESTRUTURAL

Estrutura do casco na região dos espaços de carga, e os espaços propriamente, incluindo acessórios, fixações, reforços internos, berços para sustentação e peias; sendo que, para os vasos de pressão independentes da estrutura, deverá ser especificado a norma, código ou padrão utilizado, sendo necessário anexar o detalhamento da construção e projeto com resultados da análise de cálculo direto de tensões, sendo anexados arranjo dos suportes, bem como análise de carregamento, considerações quantitativas no que se refere à colisão e choque.

As especificações dos materiais utilizados em cada local (estrutura, suportes, reforços etc.), incluindo considerações quantitativas de temperatura, em especial as baixas .

d) ACESSÓRIOS

Especificação de isolamento térmico e cálculo do balanço térmico, incluindo procedimento e cálculo do resfriamento, operação de carga e descarga.

e) PROCEDIMENTOS

Carga e descarga

Momentos fletores em águas tranqüilas.

Escantilhões do casco

Em complemento aos requisitos estruturais:

Anteparas Transversais – deverão ser considerados os esforços dinâmicos da carga.

Coferdam Transversal – quando utilizado como tanque ! considerar chapeamento e reforços submetidos a pressão interna.

3.6 - REQUISITOS

3.6.1 - ARRANJO

O arranjo de porões, espaços vazios e outros que devam ser inspecionados, além de tanques de carga, devem permitir inspeção por pessoas utilizando equipamentos de proteção individuais e equipamentos de respiração, bem como permitir a remoção de feridos e inconscientes: provido o acesso aos tanques de carga diretamente do convés aberto.

O acesso referido deverá ser, preferencialmente, através de aberturas horizontais, escotilhas e passagens de pessoal, com dimensões que possibilitem a passagem de pessoal equipado, conforme acima descrito, com a possibilidade de descer ou subir escadas, sem obstrução, além de ser possível o içamento de feridos da parte inferior do espaço. A abertura mínima deverá ter 600mm X 600mm.

A passagem através de anteparas verticais ou inclinadas, bem como através de qualquer outro obstáculo equivalente (equipamento, por exemplo) deverá ter abertura mínima de 600mmX800mm a uma altura máxima de 600mm do chapeamento do fundo ou convés que antecede essa passagem, a não ser que grades ou apoios para os pés sejam supridos, nesse caso essa altura de 600mm deverá ser referida ao apoio dos pés.

As dimensões acima especificadas podem ser reduzidas desde que a possibilidade de trânsito e remoção eventual de feridos possa ser conseguida satisfatoriamente e aceita pelo BC

As passagens acima e abaixo dos espaços de carga devem ter pelo menos a seção transversal com as medidas especificadas acima, tais passagens devem estar disponíveis para utilização em qualquer situação de carga e de operação.

Em relação às inspeções o espaço mínimo entre a superfície a ser inspecionada (plana ou curva) e os elementos estruturais como por exemplo cavernas, longitudinais, deve ser de pelo menos 389mm. A distância entre superfícies (superfície a ser inspecionada e o chapeamento do convés) deve ser no mínimo 450mm entre superfície curva e plana e 600mm entre duas superfícies planas.

Nos locais onde o inspetor não tem que passar, sendo possível a inspeção, à distância entre elemento estrutural e a superfície a ser inspecionada tem que ser no mínimo 50mm ou metade da largura do flange do elemento estrutural, o que for maior. No caso de duas superfícies.

A zona ou espaço de perigo de gás deve ser dotado de acesso direto do convés aberto, em local sem restrição do tipo de ameaça considerada. Quando houver qualquer tipo de ameaça (incêndio, envenenamento, agressão ao meio ambiente) deverá ser prevista cidadela à prova de gases ou qualquer outro tipo de remédio tal como ventilação local exaustora ou geral diluidora, filtros apropriados e outro qualquer aprovado pelo BC.

Os vasos de pressão horizontais ou inclinados, tais como garrafas de ar de partida, são suportados por jazentes em dois pontos de modo a considerar o tanque como corpo rígido independente da estrutura da embarcação, sem introdução de esforços dessa estrutura no tanque. Considerações deverão ser feitas em relação ao contato de dois materiais diferentes no que se refere a corrosão eletrolítica. No caso de vasos de pressão verticais, com dimensões horizontais reduzidas não serão necessários dois pontos de apoio distintos.

Os tanques de materiais inflamáveis, tóxicos ou poluentes têm que ser segregados das áreas de máquinas e caldeiras, acomodações áreas de serviço e controle, água doce e paióis, sendo que os tanques que necessitem ficar no espaço de máquinas, tais com tanque de serviço de óleo combustível devem ser submetidos, junto com respectivos componentes ao BC.

Os tanques de materiais inflamáveis devem ficar, preferencialmente, avante dos espaços de máquinas, porém, esses tanques podem ficar por ante-a-ré dos impulsores de proa.

A segregação referida poderá ser conseguida com a utilização de cofferdam, tanque com material inerte (aguada, por exemplo) ou com a utilização de anteparas estanques a gases A60 ou A0, neste caso, desde que não haja fonte de ignição ou grande risco de incêndio no compartimento adjacente. Se existir

barreira secundária, esta poderá ser considerada apta para proporcionar a segregação.

Para fins de controle ambiental, esses tanques com risco de poluição devem ter segregação em relação à água do rio ou mar, com duplo fundo ou costado duplo, conforme normas em vigor com vistas ao controle ambiental.

A barreira secundária deve suportar um ângulo de inclinação da embarcação de 30º, sem perder suas características.

A capacidade da barreira secundária deve ser capaz de suportar vazamento proveniente de fissura que se desenvolve por um período de 15 dias, após ser detectável, suportando nesse período o carregamento (esforços) normal utilizado no projeto do tanque. Deve também ser capaz de suportar o esgoto do tanque de carga com uma banda da embarcação de 30º e ter uma equalização de líquido no espaço de carga.

Deve ser acrescentada proteção contra a entrada de líquido, de qualquer espécie, em especial da carga, no espaço entre a barreira primária e secundária e também manter a temperatura da estrutura da embarcação dentro de limite seguro.

A barreira secundária deve ser capaz de propiciar acesso periódico para inspeção, em especial de efetividade por meio de teste de pressão e vácuo, inspeção visual e com equipamentos. A metodologia deverá ser submetida ao BC para aprovação.

No cálculo das barreiras, primária e secundária, a temperatura adotada para o projeto, é a da carga na pressão atmosférica normal.

Nenhum espaço habitável poderá estar disposto de forma a receber acidentalmente gases tóxicos, inflamáveis ou poluentes oriundos de compartimentos contaminados, motivados por uma única falha em convés ou antepara.

Quando nos espaços de carga necessitar barreira secundária e se houver fonte de ignição ou risco de incêndio no espaço adjacente, deverá ser prevista segregação que pode ser conseguida com tanque de óleo ou cofferdam, se não for o caso, uma antepara A0 a prova de gases é suficiente**.**

Nos espaços de carga onde é necessário barreira secundária e a temperatura for inferior a 10º C, deverá ser segregado do mar (rio) com duplo fundo; se a temperatura for inferior a –55ºC, a embarcação deverá ter também antepara longitudinal formando tanques laterais.

Equipamentos, tanques e volumes genéricos deverão ter flutuabilidade negativa, de modo a não ocasionar esforços de flutuação no caso de alagamento.

3.6.2 - LOCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CARGA

Não é permitido o acesso de área de fluido perigoso para outra área através de porta, sem que haja precaução adequada, como, por exemplo, comporta e sensoriamento correspondente.

Acesso de pessoal e material, bem como admissão de ar para área de acomodação, serviço, estação de controle, não pode estar voltada para área de fluidos perigosos. Elas têm que estar no final da antepara que não está voltada para essa área de fluidos perigosos, ou voltadas para o mar ou a uma distância maior que 4% do comprimento da embarcação e também maior que 3 metros além da casaria onde existe contaminação.

As saídas (descargas) têm o mesmo tratamento que as entradas (admissões) acima descritas, considerando que deverá haver pressão positiva de modo a evitar o retorno dos gases perigosos.

3.6.3 - ESCOTILHAS NO COSTADO, ABAIXO DO MAIS ALTO CONVÉS CONTÍNUO E ABAIXO DO PRIMEIRO CONVÉS DA SUPERESTRUTURA

O acesso à área de carga para inspeção deverá ser possível sem a remoção de estrutura fixa ou

qualquer diapositivo, em pelo menos uma face do casco interno. Essa observação é extensível à ocupação dos limites por tanques de óleo, isto é, quando o acesso para inspeção só é possível, por exemplo, por uma antepara, esta não pode ser obstruída por um tanque de óleo que, nesse caso, impediria o esse único acesso.

O isolamento térmico nos porões deve ser passível de ser inspecionado por uma face. Não é necessária essa inspeção se a integridade física pode ser verificada externamente, desde que os espaços estejam na temperatura de serviço.

A zona ou espaço de risco de fluidos perigosos onde o perigo de acidentes é considerável, o que ocorre, por exemplo, quando é transportado nesse local gases em contentores; tais espaços devem ser dotados de acessos do convés aberto, não incluindo cidadela à prova de gás.

O acesso do convés aberto para cidadela a prova de gases perigosos, deve estar localizado em área livre de gases perigosos e a pelo menos a 2.4m acima do convés aberto, a não ser que o acesso seja feito através de comporta.

3.6.4 - COMPORTAS (AIR LOCKS)

A comporta situada em convés aberto, entre área perigosa e área não perigosa deverá ter duas portas estanques de aço, separadas de 1.5m, porém não mais que 2.5m.

As portas devem ter fechamento automático, mas sem dispositivo de retenção.

Deve ser instalado sistema visual e audível de alarme que previne a abertura simultânea de ambas as portas.

Em embarcações conduzindo produtos inflamáveis, os equipamentos elétricos sem certificação de segurança, em espaços protegidos por comporta, devem ser desenergizados quando cair a pressão da comporta.

Os equipamentos elétricos, sem certificação de segurança, destinados ao fundeio, atracação, bem como bombas de emergência de esgoto e incêndio não devem ser alocadas em espaços protegidos por comportas.

Em comportas onde existem mais de 30 trocas por horas, deverá haver sensoriamento de variação de pressão, como por exemplo, a monitoração da corrente ou potencia dos motores de ventilação, ou mesmo medindo o fluxo nos dutos. Nos espaços com menos de 30 trocas por hora com os dispositivos acima indicados, instalados, além do alarme descrito acima, deve ser instalado dispositivo de corte de energia, para equipamentos sem certificado de segurança, se mais de uma porta da comporta é aberta simultaneamente.

A comporta tem que ser ventilada, insuflando ar de região desgaseificada e mantido diferencial de pressão positivo da área perigosa no convés aberto.

As comportas têm que ser monitoradas em relação a vapores perigosos, em especial de carga sendo transportada**.**

Entradas, admissão de ar e aberturas para acomodações, áreas de serviço, espaço de máquinas e estações de controle não devem estar voltadas para área de conexão de carga e descarga pela proa e popa para terra. Têm que estar localizadas no lado externo da superestrutura ou casaria, a uma distância de pelo menos 4% do comprimento da embarcação e não menos de 3m do final da casaria, e não necessita ser maior que 5m.

Aberturas no convés e admissão de ar a uma distância de até 10m da conexão de terra deverão estar fechadas, durante a faina de carga e descarga de material inflamável, tóxico ou poluente.

Os equipamentos elétricos, a uma distância de até 3m da conexão de terra deverão estar de acordo com o prescrito para equipamentos elétricos para evitar explosão e fogo na presença de gases explosivos.

O equipamento de combate a incêndio para carga e descarga pela proa e popa deverá estar conforme o prescrito (rede de borrifo e pó químico na área válvulas).

Deverá haver sistema de comunicação certificado entre a estação de controle de carga e a conexão de terra para carga e descarga de produtos poluentes, inflamáveis ou tóxicos, sendo necessário o teste antes do início de cada faina e a cada hora, no caso de se estender por mais de uma hora, conforme procedimento a ser afixado junto a cada local de comunicação.

3.6.5 - ARQUITETURA

3.6.5.1 - BORDA LIVRE E ESTABILIDADE INTACTA

A Borda Livre e estabilidade em todas condições operativas, incluindo transientes, tais como carga e descarga, deverá estar em conformidade com critério proposto por entidade reconhecida, aceito pelo BC e em especial com as NORMAMs. Qualquer outra formulação proposta que não satisfaça o especificado na NORMAM, poderá ser submetido ao BC para estudo pelo Comitê Técnico visando a viabilidade da validação e a compatibilidade.

A estabilidade dinâmica poderá ser calculada à partir da estática, não sendo necessária, no caso de embarcações típicas, a consideração da inércia de rotação em relação ao eixo longitudinal horizontal, bem como o movimento de rotação em torno de eixo horizontal transversal. A inclusão da inércia referida normalmente apresenta resultados favoráveis, porém, em situações especiais, onde se incluem embarcações de alto desempenho, poderá ser solicitado estudo de comportamento do navio no mar, incluindo determinação de valores das derivadas hidrodinâmicas.

No estudo de estabilidade deverá ser verificado o efeito de superfície livre para cada um dos fluidos consumíveis, utilizando o efeito de pelo menos um par de tanques transversais ou um central, escolhendo os que produzirem maior efeito.

O efeito de superfície livre em compartimento intacto deverá ser calculado conforme critério de entidade, atuante na área de conhecimento, reconhecida e o critério aceito pelo BC.

O lastro sólido não deverá ser acondicionado no duplo fundo na área de carga, porém, quando circunstâncias de estabilidade obrigarem tal acondicionamento, o efeito estrutural desse carregamento não poderá ser transmitido para a estrutura dos tanques de carga.

Deverá ser elaborado, para orientação do comandante da embarcação, folheto de informação de carregamento e estabilidade. Este folheto conterá detalhes de operação típica, incluindo carga e descarga, outras condições significativas, bem como dados considerados de relevância para efeito de operação, sob o enfoque do comandante da embarcação. Deverá ter informações que habilitem o comandante da embarcação carregar e operar seguramente.

3.6.5.2 - CONDIÇÕES DE AVARIA / ALAGAMENTO / CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA

Em qualquer condição e estágio de alagamento, a linha d'água, considerando afundamento paralelo, banda e trim, tem que ficar abaixo de qualquer ponto de alagamento progressivo e ser, no máximo tangente à Linha Marginal. Incluem-se nesses pontos de alagamento progressivo tubulações de ar, aberturas fechadas por portas estanques ou tampas de escotilha e podem excluir escotilhão escotilhas flush watertight.

Poderá ser solicitada a apresentação de Curva de Comprimento Alagável, sendo que deverá ser adotada Linha Marginal à pelo menos 176mm abaixo do convés de borda livre e de qualquer ponto de alagamento progressivo, sendo tantas curvas quantas forem as permeabilidades adotadas.

A permeabilidade do compartimento poderá ser estimada, porém na hipótese de baixa reserva de flutuabilidade e/ou energia de recuperação (área sob a curva de estabilidade estática), deverá ser objeto de avaliação detalhada. Poderá ser solicitada a apresentação de estudo de permeabilidade.

A banda máxima por alagamento assimétrico poderá ser de até 30º, sendo essa banda considerada estaticamente.

A estabilidade residual em qualquer estágio intermediário deve ser submetida para aprovação (deverá satisfazer a IMO).

Poderá ser adotado qualquer critério reconhecido, devendo ser previamente ser submetido ao BC para aprovação.

3.6.6 - MÁQUINAS

Serão submetidos ao BC para aprovação: arranjo de máquinas, incluindo propulsor, fundações de caldeiras, mancais, bombas, trocadores de calor. Serão também submetidos fixação e travamento de parafusos, estojos e porcas.

Também serão submetidos o detalhamento de dimensionamento e fabricação, incluindo os procedimentos, tais como soldagem, alinhamento e testes.

As descarga pelo costado, abaixo do convés de borda livre deverão ser dotadas de válvulas de retenção com fechamento acionado acima do convés de borda livre.

Quando a praça de máquinas e demais espaços relacionados com a propulsão, não for guarnecida, deverá haver sistema de alarme de condições anormais (alagamento, incêndio temperatura elevada dos motores, baixa pressão de óleo lubrificante e etc) permanentemente ativo, testado regularmente, superabundante e monitorado.

Deverá haver dispositivo de corte, em emergência, de suprimento de combustível para os motores de combustão existentes na praça de máquinas. Tal dispositivo deverá ser operado também de fora da praça de máquinas, mais especificamente em local de fácil acesso e protegido em caso de situações anômalas tais como incêndio, alagamento, desprendimento de gases tóxicos.

O sistema de partida de motores principais e de geradores deverá ser capaz de propiciar 12 partidas, independentemente de auxílio externo.

Deverá haver meios para carregar garrafas de ar de partida ou carregar baterias acionados manualmente, isto é, um gerador portátil de pelo menos 0,5 KVA, acionado por motor a explosão com partida manual com possibilidade se carregar baterias ou compressor com essas mesmas características para carregar garrafas de ar de partida ou ainda compressor acionado manualmente.

As características de velocidade de carregamento das garrafas de ar de partida ou mesmo da recarga de baterias deverá ser compatível com o perfil de operação da embarcação, sendo que o estudo para determinação dessas características deverá ser submetido ao BC.

Outros meios de partida poderão ser apresentados, como, por exemplo, partida por equipamento hidráulico.

Os compartimentos de compressores receberão o mesmo tratamento dos compartimentos de bombas em relação a incêndio (SOLAS), em especial quando o fluido a ser bombeado é inflamável, tóxico ou poluente.

O sistema de governo deverá ter manobra em emergência e em embarcações de um só propulsor deverá haver manobra local com acionamento manual. Poderão ser apresentadas alternativas para suprir tal necessidade.

Existindo eixo passante em anteparas estanques, em especial a gás, deverá haver selo com lubrificação eficiente ou qualquer outro meio que assegure a estanqueidade, sendo a pressão de teste a especificada pelo fabricante e na ausência desta, 150% da coluna d'água do selo ao convés estanque.

Todos componentes com conexão para o mar deverão ter válvula de interceptação ou retenção, de modo a poder ser retirado do local, tal equipamento, sem necessidade de docagem. Poderá ser dispensada a existência dessa válvula se por algum fator ponderável, como por exemplo, altura elevada em relação à superfície do mar, a possibilidade de embarque de água por essa canalização ser remota ou ser inconseqüente a existência de água (cockpit de veleiro, por exemplo).

Deverá haver espaço suficiente para inspeção, manutenção e modernização de todos equipamentos, incluindo fundação e acessórios. Quando houver perspectiva de impossibilidade de atendimento deverá haver consulta prévia ao BC.

Deverá haver sensoriamento de vibrações junto aos equipamentos, sujeitos a vibrações, desde que a avaria de tal equipamento prejudique a segurança de pessoal e/ou embarcação ou ameace significativamente o desempenho. Tal sensoriamento poderá ser reduzido ou mesmo eliminado sob consulta ao BC.

As descargas pela borda situadas a uma altura inferior a 1% do comprimento da embarcação acima da linha d'água mais alta serão dotadas de válvula de interceptação com fechamento acionada por comando situado acima do convés de borda livre.

As válvulas citadas poderão ser substituídas por duas válvulas de retenção automáticas em série, sem comando externo. Deverá ser garantido o acesso para inspeção de pelo menos a mais interna, sem prejudicar a operação da embarcação.

Qualquer canalização sujeita a ter fluido perigoso (combustível, tóxico ou poluente) deverá ser segregada de outros sistemas, exceto onde interconexões relacionadas são requeridas tais como drenagem, desgaseificação ou colocação de gás inerte, sendo que, neste caso, considerações têm que ser objetos de estudo para garantir que tais fluidos não passem para outros sistemas por essas interconexões, em especial acidentalmente.

Essas canalizações não podem passar por acomodações, sendo que, quando tal fato não for possível de evitar, deverá ser feito estudo à respeito e serem propostas alternativas que serão submetidas ao BC para aprovação. Podem passar também por espaços vazios estanques sobre a carga, atravessar cofferdam.

As conexões com outras unidades (sistemas), tais como carga e descarga (de óleo diesel, por exemplo), deverão ser efetivadas em convés aberto, ou em compartimento no convés específico para essa finalidade, observando sempre as contingências, conforme normas em vigor.

Poderão também ser instaladas em cofres específicos para essa finalidade, ou ainda atravessar espaços vazios sobre o sistema de armazenagem de carga e coferdams exceto dutos de ventilação, canalizações de dreno.

Essas conexões poderão estar na área de carga acima do convés aberto, exceto para o arranjo de carga e descarga pela proa e pela popa e canalizações de alijamento de emergência.

Na admissão de ar para compartimentos habitáveis, área de serviço, área de máquinas, sala de controles deve ser considerada a possibilidade de aspiração de ar contaminado por gases perigosos, tais como da carga ou descarga de gases de combustão. Em todos esses locais deverá haver dispositivo de fechamento, e, se o gás for tóxico, deverá também ter comando de fechamento interno. O que foi referido em relação à admissão deverá, analogamente, ser estendido à descarga.

Os dispositivos de fechamento deverão ter razoável grau de estanqueidade, as tampas de aço sem selo ou junta não são considerados satisfatórios. Obviamente esse grau de estanqueidade é dependente do dano potencial em termos de possível vazamento indesejável e da periculosidade da substância em consideração.

Os compartimentos de bombas e compressores deverão estar acima do convés estanque ao tempo e situarem próximo ao espaço de carga, salvo aprovação especial do BC.

Quando os compartimentos de bombas e compressores ligados à carga, forem situadas por ante-a-

ré do porão mais a ré, ou por ante-avante do porão mais avante, os limites da área de carga serão estendidos para incluir esses compartimentos, em toda a boca e pontal e áreas de convés acima desses espaços. As anteparas divisórias que separam (áreas de carga) das áreas habitáveis (acomodação, serviço, máquinas categoria A) devem estar posicionadas de modo impedir a passagem de gases quando ocorrer uma única falha do convés ou antepara.

O arranjo dos compartimentos de compressores e de bombas deve ser tal que permita o livre acesso e circulação de pessoal utilizando equipamento de proteção individual, bem como permitir a retirada de pessoal acidentado.

3.6.6.1 - Esgoto e Lastro e Óleo Combustível

Quando a carga é transportada em sistemas que não necessitam barreira secundária, os porões devem ser dotados de sistema de dreno independente da praça de máquinas. Neste caso é necessária a existência de dispositivo para a detenção de vazamentos.

Quando existe barreira secundária, deverá ser provido sistema adequado de dreno para neutralizar vazamentos no porão ou no isolamento térmico ou então na estrutura adjacente. A sucção não deve ser para bombas situadas na praça de máquinas. Meios para detenção desses vazamentos devem ser instalados.

3.6.6.2 - COMPARTIMENTO DE CONTROLE DE CARGA

Deve ser localizado acima do convés exposto ao tempo e pode ser colocado na área de carga. Pode também ser próximo às acomodações.

No espaço entre barreira deve ter drenagem adequada à utilização com líquido e no caso de vazamento ou ruptura, deve ser previsto o retorno ao tanque de carga específico ou a qualquer recipiente próprio para receber esse líquido.

Os suspiros e drenos de bombas e compressores que trabalham com fluidos perigosos não podem ser comunicados à praça de máquinas.

A carga e descarga pela proa e popa para transbordo de fluidos perigosos só é permitida quando especificamente aprovados pelo BC.

A carga e descarga pela proa de fluidos perigosos ou não, não podem ser efetuadas utilizando dispositivo portátil.

As conexões de redes para fluidos perigosos, fora da área de carga, só podem ter conexões soldadas e deverão percorrer trajetória pelo menos a 760mm distante da borda da embarcação, em direção da linha de centro, exceto para a conexão transversal (BB – BE) com a terra.

Essas canalizações têm que ser claramente identificadas e dotadas de válvula de fechamento para a conexão com os sistemas de bordo, por exemplo, o sistema de transbordo na área de carga. É necessário dotar de facilidade de isolamento para a retirada de carretel e instalação de flange cego.

As canalizações de fluidos perigosos têm que ser soldadas com penetração total para qualquer diâmetro e temperatura de projeto. Flange cego só é permitido nas conexões de carga e descarga com a terra.

As canalizações de fluidos perigosas são dispostas de modo a permitir que sejam convenientemente purgadas e desgaseificadas após o uso. Os suspiros conectados a redes de purgação devem ser localizados em área que não ameace a segurança, a poluição e a intoxicação.

3.6.6.3 - TENSÕES ADMISSÍVEIS

Os valores especificados são para o alumínio recosido.

R_e = tensão de escoamento na temperatura ambiente. Se a curva tensão-deformação não apresentar o ponto de escoamento bem definido, utiliza-se o ponto de 0.2% de deformação permanente.

R_m = tensão limite de resistência à tração na temperatura ambiente.

Esses valores são os menores disponíveis, incluindo o metal soldado nas condições de "como fabricado" (as build), no caso de material mais elaborado poderão ser submetidos para a aprovação no BC as propriedades específicas, em conformidade com o proposto pelo fabricante, sendo importante considerar a temperatura na qual se baseia a propriedade.

A espessura do chapeamento pode ser reduzida de 3mm, se não existir material corrosivo em contato com esse chapeamento, limitando-se tal redução a 20%, sendo que a espessura final também não pode ser menor que 6.5mm.

3.6.6.4 - ISOLAMENTO TÉRMICO

Quando, por algum motivo, a temperatura cair para abaixo de –10ºC, deverá ser suprido isolamento térmico de modo a não permitir que a temperatura da estrutura da embarcação caia além do limite imposto pelo material que foi utilizado nessa estrutura; considerar que a temperatura ambiente possa ir a valores que ocasionem o atingimento desses valores, tanto em termos de água como atmosférico. Quando as temperaturas ambientes estiverem fora desses limites e/ou for interessante adotar outros limites, deverá ser consultado o BC. A temperatura ambiente a ser utilizada no projeto deverá figurar no Certificado de Conformidade para o transporte.

Na hipótese da possibilidade de queda de temperatura da estrutura além dos limites aceitáveis, devera ser previsto aquecimento da estrutura, em especial a transversal. Se a temperatura ambiente for muito baixa, deverá ser considerado também o aquecimento da estrutura longitudinal. Nesse caso o sistema de aquecimento deverá ser submetido ao BC.

No caso de aquecimento da estrutura, deverá disponibilidade de aquecimento, inclusive com a previsão de sistema de emergência para cobrir eventuais falhas do sistema, sendo considerado como sistema auxiliar essencial.

Quando o sistema de carga tem barreira secundária, o sistema de aquecimento do casco deverá estar totalmente contido na área de carga ou os drenos retornam das serpentinas de aquecimento nos tanques de asa, cofferdams, duplo fundo para o tanque de desgaseificação.

O tanque de desgaseificação deverá ser colocado na área de carga e o suspiro descarregar em local sem risco e a saída dotada de tela anti-chama.

No dimensionamento da espessura do isolamento térmico, deverá ser considerado o sistema como o conjunto da parcela evaporada, dispositivos de reliquefação, propulsão da embarcação, além de outros sistemas de controle de temperatura.

O material utilizado no isolamento térmico deverá ser testado para as propriedades, onde aplicável, visando a adequabilidade ao serviço a que se propõe:

1. compatibilidade com os materiais existentes na circunvizinhança
2. solubilidade nesses materiais
3. absorção desses materiais
4. encolhimento
5. envelhecimento
6. conteúdo em célula fechada
7. densidade
8. propriedades mecânicas

9. expansão térmica
10. abrasão
11. coesão
12. condutividade térmica
13. resistência à vibração
14. resistência ao fogo e à propagação da chama

Além destas, o material isolante em contato com os materiais da circunvizinhança deve ser testado, após o teste de envelhecimento considerando os ciclos térmicos, para certificar que é adequado ao serviço desejado:

1. coesão (adesivo e resistência coesiva)
2. resistência à pressão da carga
3. propriedades de fadiga e propagação de fissuras
4. compatibilidade com os componentes da carga e outros agentes que possam estar em contato no serviço normal
5. influência da água e pressão da água em contato com o isolamento, e a influência nas propriedades do isolamento
6. liberação dos gases absorvidos

As propriedades citadas, quando aplicáveis, devem ser testadas na faixa de temperatura de 5ºC e a mínima esperada, que por sua vez não deve ser inferior a –196ºC.

O processo de fabricação, armazenagem, manuseio, edificação, qualidade, exposição à luz solar, deve ser submetido à aprovação do BC.

Quando pó ou material granulado é utilizado como isolante, o projeto deverá levar em conta os eventuais danos devido à vibração. O projeto deverá também assegurar que o material mantenha as características de flutuabilidade e as características de condutibilidade e não cause qualquer carregamento na estrutura.

A modelagem precisa ser representativa da construção, incluindo detalhes significativos tais como descontinuidades estruturais, jazentes de equipamentos com a introdução dos esforços correspondentes além da descontinuidade, variações das propriedades dos materiais, mão de obra e rastreamento de não conformidades.

A avaliação do comportamento de fissuras no isolamento térmico deverá levar em consideração tensões compostas e fadiga, sendo que a máxima pressão hidrostática atuante deverá ser considerada, quando aplicável.

Nos locais isolados termicamente, na parte interna, deverá ser considerado no projeto o acesso para inspeção e reparo.

3.6.6.5 - MATERIAIS

O material da estrutura da embarcação (alumínio ou liga) deverá ser conforme norma reconhecida até a temperatura de –5ºC ou à temperatura imposta pelas condições reinantes, da carga por exemplo, aquela que for menor.

3.6.6.6 - REDES

Aqui estão incluídas as canalizações de processos, produtos, líquido, vapor, suspiros, válvulas de segurança, de vasos de pressão, de sistemas de canalizações de pressão e canalizações similares, canalizações de instrumentos, em especial as que contêm fluidos perigosos, fluidos sob pressão e também a

temperaturas diversas, normalmente encontradas em embarcações.

As canalizações de baixa temperatura têm que ser isoladas termicamente da estrutura do casco adjacente, de modo que essa estrutura chegue a uma temperatura abaixo da temperatura prevista no projeto e fora dos limites de utilização do material.

Nos locais onde é provável a ocorrência de vazamentos de fluidos perigosos ou que causem variações danosas de temperatura ou onde a retirada de trechos de rede é freqüente, deverá ser protegida termicamente e ambientalmente a região da estrutura do casco passível de ser atingida.

Nos locais onde os equipamentos, tanques e/ou rede são isoladas eletricamente do casco, é necessário promover o aterramento. Incluem-se nesse aterramento tubulações com engaxetamento e conexões de mangueiras.

Deverão ser providos meios seguros para a descompressão e purgação de líquido e alívio de gases de tubulações de carga e descarga e interconexões, antes da desconecção de mangotes, redes e equipamentos de carga/descarga e processamento, preservando o ambiente.

Todas as canalizações ou componentes que podem ser isolados com fluido na fase líquida e que eventualmente pode haver mudança de fase espontânea, isto é, sem ação voluntária, devem ser dotadas de válvulas de alívio.

As válvulas de alívio que descarregam de canalizações com fluidos perigosos devem descarregar em locais apropriados, tanques de carga ou em mastro de suspiro, por exemplo, sendo neste caso, dotada de meios de detecção e descarte de qualquer carga líquida que possa fluir no sistema de suspiro. Válvulas de descompressão em bombas de carga devem descarregar na sucção da bomba, isto é, devem descomprimir para a sucção.

Escantilhões das canalizações devem ser baseados, em especial, na pressão interna, sendo a parede interna pelo menos:

$$t = \frac{t_0 + b + c}{1 - \frac{a}{100}}$$

onde:
$\mathbf{t_0}$ espessura teórica
$\mathbf{t_0} = P\,D / (20\ K_e + P)$

com:
P pressão de projeto
D diâmetro externo
K tensão admissível, não podendo ser maior que a menor tensão de ruptura à temperatura ambiente, dividida por 2.7 e que a menor tensão de escoamento dividida por 1.8 (Quando o ponto de escoamento não for bem definido, admite-se o ponto em que a deformação atinge 0.2 %)
e fator de eficiência 1.0 para tubo sem costura ou com solda longitudinal em espiral, fornecido por fabricantes reconhecidos de tubos soldados e considerados equivalentes a tubos sem costuras e forem procedidos testes não destrutivos nas soldas, conforme padrões reconhecidos. Nos demais casos o fator será estabelecida pelo BC, conforme o processo de fabricação.
b tolerância de flexão. O valor de b é determinado de tal forma que a tensão calculada na flexão, devida apenas à pressão interna somente não exceda a tensão admissível. Quando tal não ocorrer, b deverá ser:

$$b = \frac{D_{t0}}{2.5\ r}$$

com:
r raio médio da flexão
c tolerância de corrosão. Se corrosão ou erosão forem esperadas, a parede do tubo deve ser aumentada conforme outra exigência de projeto, sendo esse acréscimo compatível com a expectativa de vida da rede
a tolerância negativa de fabricação da rede

A pressão de projeto P na formulação para t_0 é a máxima pressão manométrica que o sistema pode estar sujeito, em serviço.

A mais severa das condições de projeto, a seguir, deverá ser utilizada no projeto das canalizações e componentes:

Para sistemas de vapor ou misturas, ou componentes, que podem ser separados, deverão ser considerados os componentes com respectivas propriedades individuais e combinados com demais componentes.

Pressão máxima de descarga de bomba conectada ou qualquer dispositivo que induza pressão ou temperatura, considerar a condição mais desfavorável.

Pressões máximas de regulagem de abertura de válvulas de segurança e válvulas de alívio, tanto do sistema de processamento como do sistema de carga.

Pressão máxima de locais onde possa haver líquido em mistura com gases (carga em duas fases) ou totalmente líquido, neste caso considera-se a pressão de vapor na temperatura possível mais desfavorável. É importante notar que as válvulas de segurança e alívio limitam consideravelmente a pressão de projeto

A pressão de projeto nunca pode ser adotada como inferior a 10 bar de pressão manométrica exceto quando houver comunicação livre com a atmosfera quando a pressão de projeto não poderá ser inferior a 5 bar manométrica.

A espessura mínima da parede das tubulações tem que estar de acordo com padrão reconhecido.

Quando necessário para evitar flambagem ou carregamento excessivo aplicado pela estrutura da embarcação na tubulação, deverão ser supridos meios que evitem avarias, tais como: aumento da espessura da parede da tubulação e/ou permitir a flexibilidade da tubulação, por exemplo, com a adição de curvas ou juntas elásticas.

Quando flanges, parafusos e estojos ou qualquer componente não estiver conforme padrões reconhecidos, devem ser submetidos ao BC.

Deverão ser submetidos ao BC, para os flanges fora de padrão, a memória de cálculo, especificação de material, dimensões e dados do engaxetamento e hipóteses adotadas.

Quando a temperatura de projeto for de -110^0 C ou inferior, uma completa análise de tensão, considerando todos esforços devidos ao peso próprio, acelerações, dilatações e contrações, tensões induzidas por tosamento e alquebramento da embarcação além de considerações referentes a propriedades dos materiais envolvidos. Acima dessa temperatura poderá ser pedido, a critério do BC, tal estudo.

3.6.6.7 - MATERIAIS DE REDES

a) TESTE EM COMPONENTES DE REDES

Nas redes que supostamente trabalharão a uma temperatura abaixo de –55^{0}C deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade na menor temperatura de projeto e a uma pressão maior ou igual à pressão de projeto. Durante o teste as válvulas e demais componentes deverão ser operados.

As redes com materiais diferentes nessa rede e/ou diferentes do material do casco, deverão ser objeto de estudo visando evitar corrosão galvânica.

As passagens de redes metálicas por conveses e anteparas deverão ter isolamento elétrico para evitar corrosão galvânica, sendo que quando não exista essa possibilidade não haverá necessidade de tal isolamento.

As juntas de expansão deverão ser testadas a uma pressão cinco vezes a pressão de projeto, durante 5 minutos, sem entrar em colapso, essa junta não deverá ser pré-comprimida.

A junta descrita, porém com todos acessórios, como, por exemplo, flanges, estais, articulações deve ser testada a uma pressão duas vezes a pressão de projeto, nas mais severas condições de deslocamento especificadas pelo fabricante, tudo isso sem causar deformação permanente. Esse teste poderá ser requerido pelo BC para ser em todas as condições possíveis de utilização.

b) FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÕES E DETALHES DE JUNTAS

Os requisitos aqui descritos são aplicáveis a canalizações tanto dentro como fora de tanques (com pressão externa), porém, o BC poderá aceitar redução desses requisitos quando as canalizações forem submetidas a pressões externas ou quando a extremidade for aberta, isto é, quando o diferencial de pressão for de alguma forma reduzido.

Para temperaturas de projeto abaixo de –10^{0}C soldas de topo terão pelo menos dois passes, com penetração total. Poderá ser conseguido com placa de raiz, gás inerte no primeiro passe. Se a temperatura de projeto for inferior a –10^{0}C e a pressão de projeto superior a 10 bar, as placas de raiz deverão ser removidas após a soldagem.

Acoplamentos com rosca só são aceitos para as canalizações auxiliares e para instrumentação, sendo que não deve ultrapassar o diâmetro de 25mm de diâmetro externo.

Flanges nas conexões flangeadas devem ser do tipo de pescoço soldado, deslizante ou do tipo de carretel soldado. Para temperaturas de projeto abaixo de –55^{0}C, só devem ser usados flanges de pescoço soldado, não sendo aceitos flanges deslizantes.

Para temperaturas abaixo de –10^0 C, flanges deslizantes não poderão ser usados com o diâmetro nominal superior a 100mm e os flanges de carretel soldados não poderão ser usados com diâmetro nominal superior a 50mm.

Sendo as juntas de expansão feitas basicamente para permitir deslocamentos, quando necessário, deverão ser protegidas de congelamento As juntas deslizantes deverão ser restritas a aplicações onde seja imprescindível a existência de deslocamentos aliados a segurança, robustez, grande resistência a fadiga e razoavelmente elevada quantidade de ciclos térmicos, como é o caso de tanques de carga.

Os tratamentos térmicos pós-solda serão exigidos em soldas topo de aço carbono manganês e aços de baixa liga, podendo ser desobrigado pelo BC, conforme as condições de projeto, o alívio de tensões para tubulações de paredes inferiores a 10mm.

Quando a temperatura de projeto for inferior a –10ºC e o diâmetro interno da canalização for superior a 75mm ou a espessura da parede for superior a 10mm, 100% das solda topo serão radiografadas. Para as

demais casos de soldas topo, conforme o material e utilização, serão radiografadas pelo menos 10%, em locais específicos, conforme orientação do BC.

Após a montagem das tubulações de carga e processos devem ser testadas à uma pressão 1.5 vezes a pressão de projeto. Quando a rede com todos os componentes é totalmente fabricada e equipada com todos os componentes antes de ser instalada a bordo, esse teste poderá ser feito antes da colocação a bordo, desde que não haja a possibilidade das condições serem alteradas por ocasião da instalação a bordo.

Nas situações em que a água não é compatível com o sistema em teste, e não é possível a eliminação desejável, após a execução desse teste, deverão ser submetidos à apreciação do BC propostas alternativas de fluidos e procedimentos.

Após a montagem a bordo, deverá ser realizado teste de vazamento com ar ou outro fluido conveniente, a uma pressão que possibilite detectar vazamentos, sem danificar o sistema. A pressão recomendada de teste deverá ser 150% da pressão nominal de utilização da rede

c) VÁLVULAS PARA O SISTEMA DE FLUIDOS PERIGOSOS

Todas as canalizações de conexões de líquido e vapor devem ter válvulas de interceptação, mais próximo possível do tanque, exceto as conexões de válvulas de segurança e medidores de nível de líquido. Essas válvulas podem ser operadas remotamente, porém devem ter comando local.

Nos sistemas de transferência, de líquido e/ou vapor, entre embarcações e para terra deverá haver pelo menos um sistema de fechamento de emergência controlado remotamente.

As bombas de carga e compressores devem ser dotadas de dispositivos automáticos que atuem quando alguma válvula de segurança ou de descompressão atuarem.

As conexões para medidores não precisam ser equipadas com válvulas de emergência ou válvulas de excesso de fluxo se o fluxo previsto é inferior ao que passaria por um buraco de 1.5mm de diâmetro

Em cada mangote de carga deverá ser dotado de pelo menos uma válvula de interceptação operada remotamente. Conexões não usadas em transferência de fluidos perigosos podem ser fechadas com flange cego, quando não em uso.

Os sistemas de controle para fechamento de emergência têm que ser dispostos de modo a serem operados por um só controle situado em, pelo menos dois diferentes lugares na embarcação, sendo um desses locais, a central de controle da carga. Os sistemas de controle devem ser dotados de sistemas fusíveis com elevação de temperatura, devendo atuar numa temperatura entre 98 e 104º C, quando ocasionarão o fechamento de emergência de válvulas na eventualidade de incêndio. Esses fusíveis devem estar posicionados nos domos dos tanques e estação transbordo desses fluidos perigosos. As válvulas de emergência deverão ser caracterizadas pelo posicionamento fechado em caso de falha, em especial por falta de energia. As válvulas de emergência devem ser passíveis de operação manual.

As válvulas de interceptação em canalizações com líquidos devem completar a atuação num prazo máximo de 30s, em qualquer condição de operação.

Informações à respeito do fechamento e operação das válvulas de interceptação de emergência deverão estar disponíveis à bordo, sendo que verificações do funcionamento devem ser possíveis normalmente.

O fechamento dessas válvulas deve ser suave, sem efeitos de ariete hidráulico.

Válvulas de excesso de fluxo devem atuar na vazão especificada pelo fabricante da válvula, sendo que, todos os componentes do sistema tanto a juzante como a montante, deverão ter capacidade superior ao fluxo.

As válvulas de excesso de fluxo devem ter um bypass com secção circular, ou equivalente, com um

diâmetro de até 1mm, para equalizar a pressão a jusante e a montante da válvula, depois da atuação dessa válvula interrompendo o fluxo.

d) MANGOTES DE TRANSBORDO DE FLUIDOS PERIGOSOS

Os mangotes de transbordo de fluidos perigosos devem ser compatíveis com a composição desses fluidos e devem ter capacidade de suportar a pressão e a temperatura em todas as condições de utilização possíveis.

A pressão de ruptura do mangote deve ser de pelo menos 5 vezes a pressão a que poderá estar submetido na operação de transbordo, na temperatura extrema. A pressão de teste, ao ser comissionada a totalidade dos mangote, não poderá ser inferior a 1.5 vezes a máxima pressão de operação e não poderá ser superior a 2/5 da pressão de ruptura. Sendo um teste não destrutivo, portanto as características do mangote devem ser preservadas.

Os mangotes devem ser gravados com informações referentes às características principais tais como pressão máxima de trabalho e a faixa de temperaturas. A máxima pressão de trabalho não pode ser inferior a 10 bar manométrica.

e) MÉTODOS DE TRANSBORDO DE FLUIDOS PERIGOSOS

Quando as bombas de transbordo de fluidos perigosos não são acessíveis com a operação em progresso, deverá haver meios alternativos, com a possibilidade, prevista em projeto, da falha de um dos meios, não ser impossibilitada a utilização de outro.

Quando for previsto o transbordo por pressurização deve haver o controle das válvulas de alívio, durante essa transferência. Os tanques envolvidos devem ter margem de projeto que permita a utilização segura desse meio, considerando também o incremento de pressão devido à não atuação das válvulas de alívio, devendo ser previsto o retorno como forma de alívio.

A utilização de bomba de deslocamento positivo para transferência deverá ser acompanhado de sistema de retorno de modo a evitar colapso do tanque e redes que recebem o fluido dessa bomba.

Conexões para terra devem permitir o retorno de fluido, em especial prevendo a falha do recebedor em terra.

3.6.6.8 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A fabricação, teste, inspeção e documentação devem ser conforme padrões reconhecidos e com o especificado pelo BC.

Testes de chapas, seções laminadas, tubulações de vasos de pressão, válvulas, forjados, fundidos.

Os testes que devem ser acompanhados por inspetor do BC são identificados com A e os feitos pelo fabricante, sem acompanhamento do BC, com F.

Testes de aceitação devem incluir teste Charpy V, e/ou outro especificado pelo BC, para isto deverá haver consulta prévia.

Os corpos de prova retirados devem ser do mesmo lote, da mesma corrida de fundição e mesmas condições de suprimento, a retirada dos corpos de prova devem ser após o tratamento térmico, bem como o tratamento térmico do corpo de prova não pode ser após a retirada do mesmo.

Deverão ser retirados os corpos de prova: chapas e perfis com largura $\geq$ 600mm – Retirados de uma extremidade, de uma posição aproximadamente a meio caminho entre o eixo, na direção da laminação e a

borda. A não ser que especificado em contrário, o corpo de prova é preparado com o seu eixo na direção perpendicular ao eixo da laminação.

Para perfis com largura < 600mm, perfis bulbo e outras seções, devem ser retirados de uma extremidade, a uma distância de 1/3 da borda externa. No caso de seções reduzidas, o mais próximo possível dessas posições e no caso de perfis canal (C), bulbo, cantoneira (L), barra chata, a 1/4 da largura do perfil, à partir da borda externa, tanto para a aba como para a alma, podendo nesse caso ser também preparado na direção da laminação.

Para perfis de seção mais reduzida, os corpos de prova são preparados com o eixo na direção da laminação.

a) SOLDA E TESTES NÃO DESTRUTIVOS

Os consumíveis de solda devem satisfazer padrão reconhecido, a não ser que acordado com o BC.

Testes com o material depositado e soldas topo devem ser requeridos, sendo os resultados do teste Charpy V bem como os resultados do teste de tração devem estar conforme padrão. Os resultados da análise química devem ser submetidos à aprovação.

Os procedimentos de soldagem em tanques de carga e tanques de processo são requeridos para todas as soldas topo e devem ser representativos de todos os materiais base, todos os consumíveis e processos de soldagem, todas posições de soldagem.

Os corpos de prova de solda em chapas devem ser preparados de modo que a direção da solda é paralela à direção da laminação. As faixas de espessuras qualificadas de cada processo de soldagem devem estar conforme padrão reconhecido.

No caso de solda em vasos de pressão, como é o caso de garrafas de ar de partida e tanques com fluidos perigosos, deverão ser feitos testes:

de tração em corpos de prova com cordões cruzados

testes de dobramento transversal, que pode ser de face, de raiz ou lateral

e também, conforme o BC, podem ser requeridos testes de dobramento longitudinal quando o material não é isótropo

um conjunto de 3 testes Charpy V geralmente em cada uma das seguintes posições:

linha de centro das soldas
linha de fusão
1mm da linha de fusão
3mm da linha de fusão
5mm da linha de fusão

macrografia, micrografia e testes de dureza podem ser requeridos pelo BC.

b) REQUISITOS DE TESTES

Teste de Tração – verificação da especificação mínima, sendo enfatizada a verificação de juntas soldadas quando o material depositado tem propriedades inferiores ao material base. A posição das fraturas resultantes devem ser sempre reportados.

Testes de Dobramento – Não são aceitas fraturas em testes a 180º com diâmetro igual a 4 vezes

a espessura das peças em teste, a não ser que haja especificação especial em contrário.

Teste de Impacto Charpy V – Realizado a uma temperatura em função do material base a ser soldado. Os resultados dos testes de impacto em metal soldado, sendo a média da mínima energia não deve ser inferior a 27J. Se o corpo de prova não tiver dimensões suficientes para a usinagem, deverá ser atendido padrão reconhecido.

Nos locais de solicitação elevada de pressão e temperatura. Como é o caso de vasos de pressão de processos, exceto tanques integrais e em cascas e membranas, os testes de solda de produção devem ser feitos para cada 50m de junta soldada de topo, representativo de cada posição de soldagem. Para barreiras secundárias o mesmo tratamento deve ser dado, porém com redução do número de testes, acordado com o BC. Outros testes além do especificado poderão ser requeridos. Para o caso de vasos de pressão, será também necessária a execução de teste de tração transversal.

Todos procedimentos de teste deverão estar de acordo com padrão reconhecido. O BC poderá aceitar, em alguns casos, o uso de ultra-som como alternativa para a radiografia, porém poderá requerer algumas radiografias suplementares e ultra-som adicional.

c) SISTEMAS DE SUSPIROS

Todos espaços úteis, os de carga, por exemplo, devem estar dotados de dispositivos que aliviem a pressão de modo a evitar que esta suba para valores indesejáveis, suspiros, por exemplo. Tais dispositivos devem descarregar para rede própria para este fim, projetados de tal forma que não permita que os gases perigosos sejam conduzidos para espaços habitáveis ou que causem algum perigo ou dano ambiental.

Os sistemas de controle de pressão devem ser independentes das válvulas de alívio, enquanto o primeiro opera continuamente, o segundo à partir de valor pré-estabelecido.

Para espaços sujeitos a pressurização involuntária, tais como tanques e compartimentos estanques genéricos, com volume de até 20 m³, é necessário apenas uma válvula de descompressão, caso contrário, serão necessárias duas válvulas de descompressão.

Quando necessário, por orientação do BC, deverá ser colocado espaço entre barreiras com dispositivos de descompressão.

Os dispositivos de alívio de pressão devem ser regulados para uma pressão inferior à pressão de vapor, dos fluidos previstos, pressão esta que foi utilizada para o projeto.

Para as válvulas de alívio de emergência, operando em temperaturas $\leq$ 0ºC, deverão ser consideradas as hipóteses de operação com possibilidade de formação de gelo e dificuldades de operação a baixa temperatura ambiente.

As válvulas de alívio deverão ser testadas para verificar se a vazão é suficiente e se a pressão de abertura é de $\pm$ 10% da pressão prevista até 1.5 bar, de $\pm$ 6 % de 1.5 a 3.0 bar e de $\pm$ 3 % acima de 3.0 bar. A regulagem dessas válvulas deve ser feita por autoridade aceita pelo BC e lacradas para garantir a inviolabilidade.

Existindo várias válvulas de alívio, atuando em um mesmo volume, reguladas e lacradas para um mesmo tanque, deverá ser instalado dispositivo de isolamento apropriado, para as válvulas fora de uso. Para a retirada de qualquer uma dessas válvulas deverá ser previsto algo que fique no local e que não influa na operação, em especial na regulagem e estanqueidade.

Mudanças na regulagem das válvulas de alívio devem ser feitas sob responsabilidade do comandante da embarcação, com procedimentos aprovados pelo BC e todos os registros devem ser lançados no Livro do Navio e colocadas placas de aviso na sala de controle da carga e em cada válvula indicando a pressão de regulagem.

Devem ser instaladas válvulas de interceptação ou qualquer outro meio de isolar o tanque da válvula

de alívio para facilitar manutenção, sendo previsto arranjo para que não fique fora de serviço mais de uma válvula.

Serão previstos dispositivos que claramente indiquem as válvulas de alívio que se encontrem inoperantes, sendo que as remanescentes devem ter capacidade de prover o alívio de pressão adequadamente.

As válvulas de alívio devem ser conectadas a suspiros de modo que não haja possibilidade de entrada de água ou neve na válvula através desse suspiro. A descarga desses suspiros deve estar a uma altura de B/3 ou 6m, o que for maior, acima do convés de abrigo e da área de trabalho, além de situar, longitudinalmente, AV do portaló.

Os suspiros das válvulas de alívio deverão estar a uma distância maior que B e 25m da admissão de ar para áreas habitáveis e áreas desgaseificadas. Embarcações com menos de 90m, poderá ser submetido ao BC redução desses valores.

Demais suspiros conectados à área de carga devem estar a mais de 10m das admissões de ar para as áreas habitáveis e áreas desgaseificadas.

Suspiros descarregando numa rede comum e existe mais de um tipo diferente de substância a ser conduzida por essa rede compartilhada, deverá ser verificada a hipótese de incompatibilidade entre duas ou mais substâncias que eventualmente possam passar pela mesma rede e reagem entre si de forma perigosa, nesse caso sistemas separados de alívio e suspiro devem ser instalados.

Nos suspiros onde existe a possibilidade de acúmulo de líquido, deve ser previsto sistema de drenagem, sendo que a existência de líquido, mesmo temporária, não poderá ficar próxima de válvula de alívio.

As descargas de suspiros devem ser protegidas por telas, de modo a não permitir o ingresso de objetos estranhos nos espaços conectados, por esses suspiros. É importante observar que essa tela não é necessariamente antichama, as considerações antichama são independentes.

As tubulações de suspiros deverão ser resistentes a variações de temperatura, movimentos da embarcação, bem como deflexões da viga navio.

No dimensionamento dos suspiros, deve ser considerada a contrapressão ocasionada na abertura de válvula de alívio.

As válvulas de alívio devem ser posicionadas de tal forma que elas continuem imersas no vapor, com uma banda da embarcação de 15º e um trim de 0.015 L (L é comprimento da embarcação).

Proteção adicional para alívio de pressão deve ser instalada, podendo ser válvulas de alívio além das especificadas para operação normal; dispositivo para operação manual; elementos fusíveis, regulados para derreter entre 98 e 104ºC e operar as válvulas de alívio. Os elementos fusíveis devem ficar próximos das válvulas de alívio e a operação de emergência é independente de fonte de energia, sendo que a operação manual citada também independe de energia.

3.6.6.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão estar sempre isoladas do casco, não devendo ser usado o casco como neutro.

O aterramento flutuante entre a máquina e o equipamento correlato poderá ser utilizado quando necessário.

Baterias deverão ser aterradas pelo pólo negativo, sendo que, quando utilizadas no arranque de motores de combustão interna, serão aterradas no bloco do próprio motor. As baterias serão aterradas no casco somente quando necessário.

A geração de energia elétrica deverá prever a utilização de equipamento de geração em emergência

com capacidade de alimentar, pelo menos, todos os utilizadores essenciais à operação e segurança da embarcação.

Deverá haver gerador portátil, movido a motor de explosão, partida manual, capacidade mínima de 0.5 KVA, com possibilidade de carregar baterias de 12V. Tal gerador é dispensável quando o gerador principal ou de emergência partir com ar comprimido e existir compressor manual para carga de garrafa de ar de partida.

Nos circuitos de corrente alternada, deverá haver isolamento permanente do casco. A continuidade deverá ser verificada com teste de alta resistência, com bateria de 9 volts ou lâmpada de néon, sendo essas verificações freqüentes, independentemente de suspeita de avaria.

Os equipamentos de comunicação (incluindo dados) devem ser considerados em especial, visando o isolamento elétrico para minimizar interferências indesejáveis.

Nas embarcações transportando produtos inflamáveis. As instalações devem ser desenvolvidas para minimizar os riscos de incêndio ou explosão

Equipamento elétrico ou fiação não deve ser instalada nos espaços sujeitos a atmosfera inflamável, a não ser que sejam essenciais, neste caso devem ser aprovados pelas autoridades competentes e submetidos ao BC.

A cabeação não pode ser aterrada no casco da embarcação, sendo proteção catódica e ecobatímetro, objeto de consulta ao BC para aprovação.

Todos os cabos instalados em região de risco (explosão/ incêndio) devem ser resistentes à umidade, armado ou isolados com material mineral com terminais incorporados, sendo os equipamentos e cabeação com certificado de segurança.

Bombas submersíveis e respectiva cabeação podem ser usados na área de risco, sendo que, deverão ter dijuntores de nível baixo de líquido para interrupção de funcionamento quando o nível do líquido estiver abaixo do mínimo seguro.

As condições anômalas, como por exemplo: a baixa pressão de descarga, baixa corrente, além do nível baixo de líquido na admissão, deverão ser monitoradas, sendo que as interrupções e demais significativas deverão ser sinalizadas.

Os motores elétricos devem ser isolados da fonte de energia elétrica durante a operação de desgaseificação e purga do ambiente em que estão instalados.

O projeto e arranjo das bombas submersíveis deverão ser submetidos à aprovação do BC, sendo que, será mantida pressão positiva na admissão da bomba, excluindo o ar e permitindo o fluido a ser bombeado. Quando estas condições não são satisfeitas, é cortado automaticamente o suprimento de energia.

O recebimento de energia de terra deve ser feito através de transformador, mesmo que não haja razão de transformação diferente de um. O transformador é utilizado como forma de isolar de sinais não convenientes.

Devido a eletro-negatividade do alumínio, deverá ser implantado sistema de detecção de correntes galvânicas, em especial quando ficar próximo de cascos de ferro ou outro material metálico com razoável potencial eletrolítico.

O estudo de proteção eletrolítica deverá ser submetido ao BC, em especial para os anodos de sacrifício em água salgada e circuitos de corrente impressa.

Os circuitos de corrente impressa deverão ser protegidos de ações mecânicas, em especial em espaços de carga e locais de risco. Esses circuitos deverão ser dotados de instrumentos de medição que quantifiquem a atuação.

Nas canalizações onde o sistema de junção / vedação não for condutor de eletricidade, deverá ser provido aterramento entre os componentes da rede.

No caso de utilização de bomba portátil, todos os requisitos aplicáveis às outras bombas também são válidos para as bombas portáteis.

Nos porões de carga e demais locais onde é provável a existência de gases inflamáveis, e está prevista a utilização de bomba submersível, poderão ser instalados cabos de alimentação para essas bombas, observadas as precauções contra ignição, em especial por fonte de calor; não sendo aceitáveis cabos portáveis e sem conexão fixa e isolada.

Se o risco de existência de gases inflamáveis for remoto, poderão ser instalados cabos de alimentação passantes para as bombas submersíveis.

Nas áreas onde existem os riscos de explosão por gases inflamáveis, deverão ser instaladas luminárias encapsuladas e à prova de explosão, sendo que a alimentação dessas luminárias é feita por dois circuitos independentes, os interruptores e proteções estarão em área desgaseificada e cortarão a alimentação das duas fases.

Ecobatímetros (a parte que opera o transdutor), proteção catódica de corrente impressa, eletrodos deverão ser encapsulados e à prova d'água

Os motores que acionam válvulas para carga e lastro são à prova de chamas e os alarmes sonoros também são à prova de chamas.

a) VENTILAÇÃO MECÂNICA NAS ÁREAS DE CARGA

Nos compartimentos que existem equipamentos em que fluidos perigosos são processados ou armazenados, é necessária a existência de ventilação, sendo que, no acesso de pessoal desses compartimentos, coloca-se, em local visível, do lado externo, advertência para o uso da ventilação antes de entrar no compartimento.

A ventilação é dimensionada para, pelo menos, 30 trocas por hora, com exceção de compartimentos desgaseificados onde são feitas 8 trocas por hora.

Sendo a ventilação local exaustora, deve haver admissão de ar na parte baixa do compartimento e na parte alta, de modo que sejam retirados produtos de baixa e de alta densidade, podendo optar por apenas uma delas, se o fluido em questão for de um só tipo. É o caso dos compartimentos considerados não desgaseificados.

Se a ventilação for geral diluidora, o que acontece quando não existe um ponto específico de contaminação, opta-se pela geral diluidora, neste caso a pressão é positiva. É o caso de compartimentos com motores elétricos que impulsionam compressores e bombas de carga, espaços onde exista gerador de gás inerte, com exceção da praça de máquinas; todos considerados desgaseificados.

A ventilação exaustora de locais que não são considerados desgaseificados será descarregada a mais de 10m de distância na horizontal de admissão de ventilação e aberturas para espaços de acomodações, serviços, estações de controle e demais locais desgaseificados.

SEÇÃO IV

SEÇÃO IV

MATERIAIS

Todo material utilizado deverá ser isento de fissuras, mossas e imperfeições superficiais, falhas de laminação, correções pós-fabricação do material não são permitidas, salvo quando sancionadas pelo vistoriador. Descolorações normais devidas a tratamento térmico não é motivo para rejeição.

As tensões admissíveis para ligas de alumínio são caracterizadas com auxílio do Fator de Material Q que considera carregamento dinâmico, fadiga e é maior que Q_0 que por sua vez é utilizado quando o carregamento dinâmico não é significativo.

O escoamento é determinado com o alongamento de 0.2%.

4.1 - SOLDAGEM

A preparação das juntas poderá ser feita mecanicamente por serra, por exemplo; ou termicamente, por plasma, por exemplo, desde que não tenha efeitos danosos no material base ou no material depositado; sendo essa preparação precisa e uniforme.

A abertura da raiz não deverá ultrapassar 12.5 mm ou a metade da espessura da chapa de menor espessura envolvida na soldagem; das duas medidas aquela que for menor.

O alinhamento das partes a serem soldadas deve ser preciso e eficaz no posicionamento, porém sem restringir expansão e contração inerente ao processo de soldagem. É importante que a colocação e, principalmente a remoção, não afete significativamente a peça trabalhada.

As juntas a serem soldadas devem ser previamente limpas de óleo, graxas, vestígios de água, óxidos ou qualquer outro elemento nocivo passível de ser incluído na solda. Tal limpeza poderá ser conseguida com solventes adequados; ou mecanicamente, com escovas rotativas, por exemplo; ou então quimicamente, com produtos específicos, porém desengraxantes não podem ser utilizados quando produzem a inclusão de materiais existentes em fissuras ou qualquer espaço restrito na região da solda.

As chapas de alumínio anodizado não podem ser soldadas por processos que envolvam fusão, a menos que o óxido superficial seja removido previamente.

Conformação a frio de chapas de alumínio da série 5000 devem ser feitas a uma temperatura inferior a 52ºC, exceto a liga 5454 onde a temperatura pode chegar a 149ºC. Quando a conformação a frio alterar as propriedades para além dos limites aceitáveis, deverão ser procedidos tratamentos apropriados, tais como reaquecimento ou alívio de tensões.

Para conformação a quente de chapas de alumínio da série 5000, a temperatura deverá estar compreendida entre 260 e 425ºC.

As conformações a frio ou a quente são permitidas quando estão disponíveis dados que validem o processo, bem como estejam disponíveis métodos apropriados de controle de temperatura durante o processo de conformação e alívio de tensões. Deverá também haver facilidades eficazes de resfriamento.

O ambiente de soldagem deve ser preservado em termos de temperatura, umidade e limpeza (poeira, tinta, névoa de óleo e outros contaminantes que causem porosidade).

O pré-aquecimento é necessário em ocasiões onde a espessura dos elementos a serem soldados é elevada; componentes sujeitos a restrições de expansão e contração, passíveis de geração de tensões residuais elevadas; ou ainda quando umidade é elevada, temperatura da liga de alumínio a ser soldada inferior a 0ºC.

O pré-aquecimento não é recomendado quando a temperatura do processo propiciar a corrosão. Para as ligas da série 5000 deve ser evitada a exposição prolongada a temperaturas na faixa de 65 a 200ºC.

O pós-aquecimento de ligas da série 5000 não deve ser utilizado, a não ser que o procedimento tenha sido especialmente aprovado. Quando o tratamento térmico for aprovado, qualquer pós aquecimente deverá constar do procedimento.

O local da soldagem deverá ser acessível para o soldador, equipamentos e inspeção; para tal, desde a elaboração do projeto deverá ser considerado tal aspecto.

A seqüência de soldagem deverá ser considerada e submetida à aprovação, de forma a minimizar as chances de aparecimento de fissuras e tensões residuais; enfatizando o progresso simétrico da solda, bem como evitando a solda dos extremos (a uma distância de cerca de 300mm) de elementos estruturais no chapeamento, por ocasião da pré-fabricação.

As distorções e defeitos oriundos dos processos de fabricação não devem ser sanados por aquecimento ou por conformação à chama em locais sujeitos a tensões elevadas; no caso de terem que ser usadas, serão com aprovação expressa e específica do vistoriador do BC. Para as ligas da série 5000, o aquecimento e resfriamento na faixa de 65º C a 200ºC sejam o mais rápido possível.

A solda de reparo prevê a substituição do material danificado, tanto o material depositado como o material base, sendo que a remoção desse material poderá ser feita, mecanicamente, com ferramentas que ocasionem um dano mínimo, com a concordância do vistoriador.

4.1.1 - DESENHO DE JUNTAS DE SOLDA

Quando a espessura do chapeamento do casco for de até 5mm não é necessário o chanfro nas chapas em **solda de topo**; com espessuras maiores serão abertos chanfros em V e duplo V, com ângulo de 60 a 90º.

No caso de chanfro V, a abertura será de até 5mm, e a profundidade da face da raiz de até 3mm, porém não é recomendado ser inferior a 1.5mm.

Para o chanfro em duplo V, para chapeamento com espessura maior ou igual a 8mm, a abertura será de até 5mm.

Para o caso de minimização de distorção, utiliza-se o duplo V.

Em juntas V e duplo V em soldas de topo, no lado reverso da solda, antes de efetuar o passe subseqüente por esse lado, deverá ser removido, por esse mesmo lado, o material depositado, até o material base, de modo a regularizar a superfície (limpeza), colocando o goivamento regular e uniforme .

A remoção do material referido deverá ser feito por método aprovado pelo BC, sendo enfatizada a remoção de óxidos e pontos deixados pela colocação de cachorros e acessórios provisórios em geral como veda-juntas, por exemplo.

A soldagem em locais de veda-juntas deve ser de penetração total, sendo que, o espaço entre o veda-juntas e a chapa deve ser o mínimo possível e, onde o acesso for difícil, o veda-juntas pode ficar preso à chapa permanentemente, neste caso as bordas do veda-juntas devem ser totalmente soldadas.

4.1.2 - PARA SOLDA EM FILETES O DIMENSIONAMENTO DO CORDÃO

As juntas T são formadas por soldas contínuas ou intermitentes em ambos os lados exceto onde é necessária à penetração total para efetivar a continuidade estrutural longitudinal.

A solda por outros métodos menos usuais tais como solda por explosão, poderá ser considerada, sendo previamente consultado o BC.

As superfícies de contato a serem soldadas deverão ser preparadas com a remoção do óxido, dentro das possibilidades viáveis, bem como submetidas a limpeza de impurezas por ventura existentes no instante da soldagem.

Sendo as duas superfícies em contato de alumínio, o espaço existente entre as peças (frestas) deve ser vedado de modo a minimizar a eventual penetração de água ou qualquer outro agente corrosivo.

Quando duas superfícies de materiais diferentes, sujeitos à corrosão eletrolítica, forem ficar em contato, isolamento elétrico deverá ser suprido com material adequado (fita ou tinta para essa finalidade, por exemplo), com uma espessura mínima de 0,5mm, tendo em mente a resistência à deterioração desse material.

4.1.3 - MATERIAL DE DEPOSIÇÃO

O material a ser depositado na soldagem deverá ter resistência mecânica, ductilidade, resistência à corrosão comparável ao material base, além de ter a capacidade de produzir solda de qualidade, sendo o manuseio, a armazenagem adequada de modo a preservar as propriedades críticas.

Material de Deposição em Ligas de Alumínio em Lençóis, Placas e Extrudido

Liga do metal base	5083	5086	5454 (1)	5456	6061
5083	5183	5356	5356	5183	5356
5086	5356	5356	5356	5356	5356
5454 (1)	5356	5356	5554 (1)	5356	5356
5456	5183	5356	5356	5556	5356
6061	5356	5356	5356 (2)	5356	4043 (2)

Nesta tabela está prevista a utilização de arco protegido em atmosfera gasosa e os materiais de deposição 5183, 5356 e 5556 podem ser usados como alternativa, desde que a resistência mecânica, ductilidade e resistência à corrosão sejam adequadas à aplicação prevista.

Notas: 1) a liga 5454, soldada com 5554 é geralmente recomendada para utilização acima de 65ºC tal como em chaminés e envólucros de praça de máquinas;

2) pode ser utilizado o 5183.

A aprovação do material de consumo a ser utilizado na soldagem deverá ser efetuada nas instalações do fabricante desse material, na presença do vistoriador do BC, em conformidade com o especificado por entidade reconhecida no setor (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e AWS – *American Welding Society*, por exemplo), além dos testes especificados pelo fabricante.

A aceitação de material e procedimentos no estaleiro está a cargo do vistoriador do BC que tem delegação de poder para tal.

Técnicas inovadoras são testadas em condições similares às que serão encontradas, sendo então eventualmente solicitados ensaios específicos, com preparação do estaleiro para tal. Esses testes serão executados com a presença do vistoriador.

4.1.4 - INSPEÇÃO DE SOLDAS

A **inspeção visual**, durante a construção deverá ser da superfície em seu aspecto aparente, visando fissuras, rompimento danoso de arco, porosidade, concavidades, mordeduras, escamas e demais defeitos perceptíveis visualmente.

Ensaios com **líquido penetrante** devem ser usados para verificar passes de solda externos e, em especial os intermediários, tais como passes de raiz antes de depositar passes subseqüentes. Note-se que o líquido penetrante tem que ser removido antes de ser reiniciada a deposição de solda, sendo que não deve ser usado o líquido penetrante quando não se tem certeza que poderá ser removido antes do passe subseqüente.

Radiografia e ultra-som são utilizados quando a eficácia global da solda tem que ser avaliada e também quando a solda acabada tem que ser avaliada enfatizando a penetração, inclusão, porosidade têm que estar limitada por um padrão pré-estabelecido.

A retirada de corpos de prova ou a usinagem de bujões de inspeção só é permitida com a aquiescência do vistoriador, levando em conta também à recomposição do local e o impacto estrutural.

4.2 - DIMENSIONAMENTO

4.2.1 - GENERALIDADES

As presentes regras contêm indicações para determinação da resistência do casco e das características básicas de seus elementos, para a concessão da mais alta classe do BC. As dimensões dos elementos estruturais, obtidas pela aplicação destas regras, devem ser consideradas como valores básicos. São permitidas diferenças em relação aos valores dados pelas regras desde que plenamente justificados e aceitos pelo BC. As regras, sempre que possível, no todo ou em parte, atendem as normas e recomendações de ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).

4.2.2 - UTILIZAÇÃO DAS REGRAS

As embarcações consideradas nesta regra incluem embarcações de alto desempenho, em particular com elevado $V/\sqrt{L}$, são submetidas a consideráveis esforços dinâmicos – acelerações em todas direções, além dos encontrados em embarcações genéricas.

As acelerações podem ser determinadas:

aceleração vertical devido aos movimentos da viga navio, em especial caturro e arfagem α_z

$$\alpha_z = \pm \alpha_0 \sqrt{1 + \left(5.3 - \frac{45}{L_O}\right)^2 \left(\frac{x}{L_O} + 0.05\right)^2 \left(\frac{0.6}{C_B}\right)^{1.5}}$$

aceleração transversal

$$\alpha_y = \pm \alpha_0 \sqrt{0.6 + 2.5\left(\frac{x}{L_O} + 0.05\right)^2 + K\left(1 + 0.06K\frac{z}{B}\right)^2}$$

aceleração longitudinal

$$\alpha_x = \pm \alpha_0 \sqrt{0.06 + A^2 - 0.25A}$$

com $$A = \left(0.7 - \frac{L_o}{1200} + 5\frac{z}{L_O}\right)\left(\frac{0.6}{C_B}\right)$$

$$\alpha_0 = 0.2\frac{V}{L_O} + \frac{34 - \frac{600}{L_O}}{L_O}$$

onde:

L_0 é o comprimento da embarcação para dimensionamento de escantilhões
C_B coeficiente de bloco
B boca
m distância longitudinal, de meio navio até o centro de gravidade do tanque, sendo positiva com tanque AV e negativa a ré
z distância vertical da linha d'água da embarcação na condição em estudo ao centro de gravidade do tanque considerado
x distância horizontal do ponto considerado à seção de meia nau, positivo para vante e negativo para ré
V velocidade da embarcação em nós
K = 13 GM/B
GM altura metacêntrica
α_ξ α_ψ α_z acelerações adimensionais, referidas à aceleração da gravidade, nas 3 direções

As acelerações citadas são independentes e lineares; não estão incluídas as acelerações angulares. A aceleração na direção vertical não inclui a parte estática da gravidade, porém as outras incluem nos movimentos da viga navio que geram componentes na direção dessas acelerações lineares.

Qualquer outra formulação, desde que emitida por entidade reconhecida e aceita pelo BC, poderá ser utilizada, respeitadas as limitações e condicionantes.

4.2.3 - TENSÕES

Tensão de membrana é a componente da tensão normal, agindo numa seção da membrana, que é constante em toda espessura e igual ao valor médio da tensão na espessura da seção em consideração.

Tensão de flexão é a tensão normal, variável na espessura, após subtraída a tensão de membrana que é constante em toda espessura.

Tensão de cizalhamento é a componente da tensão contida no plano da seção considerada.

Tensão primária é a resultante de esforço externo e que é necessária para a reação a ações externas (forças e momentos, mandingas) A característica básica é que não é limitada, reage inclusive além do limite do material, levando, nesse caso a estrutura ao colapso.

Tensão primária de membrana generalizada é a tensão primária de membrana que é de tal forma distribuída que, mesmo ocorrendo escoamento não há redistribuição de tensões.

Tensão primária de membrana local aparece onde a tensão de membrana, ocasionada por carregamento mecânico, associada a descontinuidade, produz deformação grande na transferência de carga para outras partes da estrutura. Essa tensão é classificada como tensão primária embora tenha características de secundária.

A região de tensão pode ser considerada como local se:

$$S_1 \leq 0.5 \sqrt{R_1}$$

$$S_2 \geq 2.5 \sqrt{R_1}$$

onde:

S_1 distância na direção meridional na qual a tensão equivalente excede 1.1 f

S_2 distância na direção meridional até outra região na direção meridional onde a tensão de membrana primária generalizada é excedida

R raio médio do vaso

t espessura média do vaso onde a tensão primária de membrana generalizada é excedida

f tensão admissível primária de membrana generalizada

Tensão secundária é tensão normal ou tensão de cizalhamento desenvolvida a partir de vínculos. A característica básica é a de que ela é autolimitante. O escoamento local e distorções menores preenchem as condições necessárias para a ocorrência da tensão.

4.2.4 - CONSIDERAÇÕES

Deverá ser observada a continuidade estrutural de modo a reduzir a possibilidade de concentração de tensões devidas a descontinuidades de elementos estruturais e também observados locais com possibilidades de fadiga do material.

Os elementos participantes da resistência primária da viga navio deverão ser contínuos até, pelo menos 1/4 do comprimento da viga navio para vante da seção mestra e 1/4 para ré, no caso de embarcação com configuração de carregamento da viga navio uniforme; na hipótese de não ocorrer tal condição, deverá ser submetido ao BC.

Quando não for possível obter a continuidade requerida de elemento estrutural, deverá ser submetido ao BC alternativa viável que cumpra o desejado.

Os anéis estruturais deverão ser observados, mantendo-se os planos que contém esses anéis, em especial na orientação dos planos longitudinal vertical, transversal vertical e horizontal longitudinal.

4.2.5 - APLICABILIDADE DAS REGRAS

Estas Regras são válidas apenas dentro das condições definidas anteriormente

4.3 - DEFINIÇÃO DOS ESCANTILHÕES

As formulações apresentadas a seguir poderão ser substituídas por cálculo racional, sendo nesse caso submetida a modelagem com hipóteses adotadas e em especial o carregamento.

A modelagem precisa ser representativa da construção, incluindo detalhes significativos tais como descontinuidades estruturais, jazentes de equipamentos com a introdução dos esforços correspondentes além da descontinuidade, variações das propriedades dos materiais, mão de obra e

rastreamento de não conformidades.

Para os locais, basicamente constituídos de superfícies planas, as tensões para membros primários e secundários, quando obtidos da análise clássica não devem exceder $R_m/1.33$ para ligas de alumínio. Com cálculo detalhado para os membros primários, a tensão equivalente σ_c (Von Mises) poderá ir além desse limite desde que aprovado pelo BC; tal cálculo deve levar em consideração efeitos de flexão, cizalhamento, deformações axiais e torcionais, além de esforços de iterações devidas a deformações dos elementos estruturais adjacentes.

Considera-se útil o cálculo de membranas, em especial quando existem vasos de pressão como garrafas de ar de mergulho, partida e tanques sob pressão genericamente.

Para efeito destas regras considera-se:

4.3.1 - TENSÕES

Tensão de membrana é a componente da tensão normal, agindo numa seção da membrana, que é constante em toda espessura e igual ao valor médio da tensão na espessura da seção em consideração.

Tensão de flexão é a tensão normal, variável na espessura, após subtraída a tensão de membrana que é constante em toda espessura.

Tensão de cizalhamento é a componente da tensão contida no plano da seção considerada

Tensão primária é a resultante de esforço externo e que é necessária para a reação a ações externas (forças e momentos). A característica básica é que não é limitada, reage inclusive além do limite do material, levando, nesse caso a estrutura ao colapso.

Tensão primária de membrana generalizada é a tensão primária de membrana que é de tal forma distribuída que, mesmo ocorrendo escoamento não há redistribuição de tensões.

Tensão primária de membrana local aparece onde a tensão de membrana, ocasionada por carregamento mecânico, associada a descontinuidade, produz deformação grande na transferência de carga para outras partes da estrutura. Essa tensão é classificada como tensão primária embora tenha características de secundária.

A região de tensão pode ser considerada como local se:

$$S_1 \leq 0.5\sqrt{R_1}$$

$$S_2 \geq 2.5\sqrt{R_1}$$

onde:

S_1 distância na direção meridional na qual a tensão equivalente excede 1.1 f
S_2 distância na direção meridional até outra região na direção meridional onde a tensão de membrana primária generalizada é excedida
R raio médio do vaso
t espessura média do vaso onde a tensão primária de membrana generalizada é excedida
f tensão admissível primária de membrana generalizada

Tensão secundária é tensão normal ou tensão de cizalhamento desenvolvida à partir de vínculos. A característica básica é a de que ela é autolimitante. O escoamento local e distorções menores preenchem as condições necessárias para a ocorrência da tensão.

A tensão equivalente (Von Mises, Huber) deve ser determinada por:

$$\sigma_c = \sqrt{\sigma^2_x + \sigma^2_y - \sigma_x\sigma_y + 3\tau^2_{xy}}$$

onde:

$\boldsymbol{\sigma_x}$ tensão normal na direção X

$\boldsymbol{\sigma_y}$ tensão normal na direção Y

$\boldsymbol{\tau_{xy}}$ tensão de cizalhamento no plano XY

Quando as tensões estáticas e dinâmicas são calculadas separadamente, a tensão resultante deverá ser calculada:

$$\sigma_x = \sigma_{xest} + \sqrt{\Sigma\sigma^2_{xdin}}$$

$$\sigma_y = \sigma_{yest} + \sqrt{\Sigma\sigma^2_{ydin}}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{xyest} + \sqrt{\Sigma\tau^2_{xydin}}$$

O sufixo **est** ou **din** designam componentes estáticos ou dinâmicos, respectivamente.

Esta tensão total obtida acima admite uma diferença de fase de 90º, portanto ao efetuar a composição das tensões dinâmicas deverá ser:

Na região dos suportes de equipamentos ou mesmo de vasos de pressão, confeccionados de alumínio ou de aço carbono, a tensão equivalente:

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_n + \sigma_b)^2 + 3\tau^2} \leq \sigma_a$$

onde:

$\boldsymbol{\sigma_e}$ tensão normal equivalente

$\boldsymbol{\sigma_n}$ tensão normal na direção circunferencial do anel de reforço

$\boldsymbol{\sigma_b}$ tensão normal de flexão na direção do anel de reforço

$\boldsymbol{\tau}$ tensão de cizalhamento no anel de reforço

$\boldsymbol{\sigma_a}$ tensão admissível a ser adotada o menor dos valores entre 0.57 R_m e 0.85 R_e

A tensão normal equivalente σ_e deve ser calculada em toda a extensão de reforço contínuo, por procedimento aceito pelo BC , para os carregamentos significativos até uma banda da embarcação de 30º.

No caso se vasos de pressão, os anéis de reforço é uma viga circunferencial onde é considerada a alma, a aba, sobreposta e chapa colaborante.

No caso de vaso cilíndrico, chapa colaborante a ser adotada, para cada lado da alma do perfil, está limitada a 30 t e $0.78\sqrt{rt}$, onde r é o raio médio do cilindro e t a espessura da chapa.

Os jazentes de equipamentos e tanques são dimensionados para as maiores e mais desfavoráveis acelerações esperadas, levando em conta rotações e translações combinadas.

Deverá também ser considerada a condição de impacto por colisão onde será aplicado esforço no jazente correspondente igual a metade do peso do equipamento ou tanque, incluindo a carga, na direção horizontal, sentido para ré, e, metade desse valor no sentido AV , sem deformações que possam ameaçar a integridade do equipamento desse jazente. Tais esforços são concomitantes com os esforços regulares,

porém sem combinar uns com os outros (o esforço AV com a ré) e com o carregamento devido às ondas.

Os volumes, como por exemplo, equipamentos e tanques que possuam lutuabilidade positiva, e não seja possível eliminar o efeito do empuxo, em caso de alagamento, deverão ser inclusos nos cálculos estruturais esses esforços, devendo ser considerada também o eventual colapso desse equipamento com a pressão hidrostática e as conseqüências possíveis.

A altura de carga é ajustada para a maior densidade de carga ou pela altura máxima de carga na direção genérica, a mais desfavorável.

Anteparas corrugadas não são aceitas como barreira primária

Quando existe água de lastro adjacente a antepara de compartimento com isolamento térmico, deverão ser considerados os correspondentes efeitos dinâmicos.

Sendo as condições mais desfavoráveis as utilizadas na análise, os ciclos térmicos considerados deverão ser no mínimo 400 – 20 viagens por ano durante 20 anos – sendo que esse número será aumentado na hipótese de perfil diferente. Desses, 20 deverão ser ciclo completo com a carga até 45ºC e 380 ciclos com a temperatura da carga atingindo a temperatura prevista para atingir na viagem em lastro.

As formulações apresentadas a seguir serão utilizadas para a definição das espessuras das chapas e dos módulos de seção dos elementos estruturais, em cada localização da embarcação. “A meia nau” significa que aquele valor obtido para a espessura ou para os módulos de seção deverá ser mantido ao longo de um comprimento da embarcação igual a 0,4 x L, com centro na meia nau. Para outros locais, serão definidos valores diferentes, como, por exemplo, a 0,1L na popa e na proa (significa que o valor obtido para a espessura ou para os módulos de seção deverá ser utilizado desde a roda de proa até 0,1 x L a ré da roda de proa, e desde o espelho de popa até 0,1 x L a vante do espelho de popa).

Os requisitos de escantilhões apresentados são válidos para cantoneiras L, barras chatas, perfil U (canal), laminados, estrudados, construídos. Sendo o perfil soldado à chapa estrutural, poderá ser incluso no módulo de seção do elemento parte da chapa com largura igual à metade do vão entre o perfil considerado e o perfil adjacente de um lado e do outro, esse valor, soma dessas duas distâncias não pode ser superior a 60 vezes a espessura do elemento desse perfil de menor espessura e também não pode ser superior a 1/3 do vão livre desse perfil.

Quando o perfil não é soldado à chapa estrutural, como é o caso freqüente de perfil U (canal), não haverá esse acréscimo devido à chapa colaborante. Por outro lado, quando for soldado na chapa, não é necessário que a solda desse perfil na chapa seja contínua; o cordão intermitente, conforme especificado no dimensionamento da solda, permite a adição da chapa colaborante.

Os enrigecedores e perfis de liga de alumínio, quando associados ao chapeamento não terão módulo de seção inferior a:

$$SM_R = SM\ K_1\ K_3 / \sigma_a$$

onde:

SM_R módulo de seção do material proposto

SM módulo de seção conforme especificado a seguir:

σ_a = tensão admissível, não excedendo R_e / 1.33 liga de alumínio

K_1 = 0.9 para cargas não corrosivas e 1.0 para cargas corrosivas

K_2 = 108 N/mm^2 (11.0 kgf/mm^2 , 15680 psi) para enrigecedores

= 124 N/mm^2 (12.6 kgf/mm^2 , 17920 psi) para gigantes

Os cálculos de flambagem para materiais de alta resistência e ligas de alumínio deverão ser submetidos para aprovação do BC.

Quando for explicitamente definido, o módulo de seção de um elemento estrutural incluirá o da chapa colaborante, ou seja, de uma parte da chapa à qual o elemento está soldado, com comprimento igual

ao do elemento e largura igual à metade da distância do elemento ao elemento vizinho (i.e., do espaçamento entre elementos), tanto para um lado como para outro. O limite da largura da chapa colaborante é 30 vezes a espessura do elemento estrutural participante na composição do perfil para cada lado (total de 60 vezes). No caso dos elementos estruturais gigantes, a distância será a medida entre um gigante e outro, para cada lado, mas não serão incluídos os módulos de seção dos elementos não-gigantes situados entre aqueles dois. Quando for utilizado perfil "U", e não for soldado à chapa, o módulo da seção mínimo exigido se refere apenas ao perfil, sem a chapa colaborante.

4.4 - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL

As considerações apresentadas são válidas inclusive para embarcações de navegação em mar aberto, sem restrições; sendo as proporções da embarcação como descrito anteriormente: comprimento menor ou igual a 15 vezes o pontal, boca menor ou igual a duas vezes o pontal. Embarcações fora de algum desses limites deverão ser submetidas à apreciação do BC.

4.4.1 - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL DA VIGA NAVIO

a) TENSÃO NORMAL

Módulo de seção básico à meia nau deverá ser maior ou igual a:

$$MS_{básico} = f\ B\ (C_b + 0.5)\ (0.9\ Q)$$

sendo:
L = comprimento em m
f = coeficiente apresentado na tabela abaixo, podendo ser interpolado em relação a **L**

L	f	L	f	L	F
45	150	80	593	120	1460
50	197	85	678	125	1603
55	249	90	773	130	1750
60	308	100	968	140	2066
65	371	105	1082	145	2236
70	440	110	1196	150	2409
75	516	115	1325	155	2595

B – boca conforme definido anteriormente

C_b – coeficiente de bloco no calado de projeto, não podendo ser inferior a 0.62

Q – Fator de Material utilizado quando o carregameno é dinâmico, considerando a fadiga das ligas de alumínio, sendo adotado:

$$Q = 0.9 + (12 / Y_{at})$$

Com Y_{at} em kg/mm^2 tensão de escoamento mínimo da solda da liga de alumínio com 2 % de desvio em 254mm. É interessante observar que o material deverá estar enquadrado nas especificações citadas nesta regra.

O módulo mínimo de seção requerido MS será função do máximo Momento Fletor em águas tranqüilas

M atuante na viga navio, em águas tranqüilas em toneladas metro, com s = 0.744 / Q:

$$1 - MS = 0.486\ M / s + 0.657\ MS_{básico}$$

onde:
$M < 0.706\ MS_{básico}$

Sendo que MS não pode ser menor que $0.95\ MS_{básico}$

$$2 - MS = MS_{básico}$$

para:
$0.706\ s\ MS_{básico} \leq M \leq s\ MS_{básico}$

$$3 - MS = 0.425\ M / s + 0.575\ MS_{básico}$$

para:
$M > s\ MS_{básico}$

b) Momento de Inércia da Viga Navio I

$$I = L\ (\ SM\ )\ /\ 11.9\ Q$$

com:
I em $m^2 cm^2$

c) TENSÃO DE CIZALHAMENTO NA VIGA NAVIO

Normalmente, a espessura do chapeamento do costado e antepara longitudinal é tal que a tensão de cizalhamento em águas tranqüilas não deve exceder 0.657/Q toneladas por centímetro quadrado na região de 1 / 4 do comprimento da viga navio e 0.833/Q toneladas por centímetro quadrado na região de meia nau e nos extremos (proa e popa). Nos outros locais os valores desses limites devem ser interpolados.

A tensão de cizalhamento local não pode exceder a tensão crítica de cizalhamento associada ao painel.

A espessura do chapeamento do costado e anteparas não pode ser inferior à especificada em outros locais desta regra para embarcação específica.

d) CÁLCULO DO MÓDULO DE SEÇÃO

O Cálculo do Módulo de Seção inclui os elementos longitudinais efetivos, observando-se a continuidade. Pressupõe-se, para essa continuidade, a extensão do elemento por uma distância de, pelo menos 0.4 L, incluindo meia nau e com uma variação gradual. As variações acentuadas devem ser submetidas ao BC para apreciação.

A contribuição do convés resistente (conforme definido no início deste trabalho) é efetiva, observadas as descontinuidades tipo aberturas de escotilhas e outras eventualmente existentes, considerando-se as variações acentuadas, tanto em relação a aumentos como em termos de decréscimos.

O módulo de seção deverá ser mantido numa extensão como especificado acima, para as embarcações sujeitas a cizalhamento normal. Esse módulo poderá ser reduzida á metade a 0.15 L das duas extremidades (proa e popa). Na região da superestrutura, além de 0.4 L de meia nau, a espessura do convés resistente poderá ser reduzida para 70 % do requerido normalmente para o convés para essa região.

Nos conveses inferiores efetivos, a contribuição para o módulo da viga navio é levada em consideração conforme o observado para o convés resistente, sendo a definição de efetividade também igual à do convés resistente.

e) MOMENTO FLETOR EM ÁGUAS TRANQUILAS

O cálculo do Momento Fletor em águas tranqüilas é requerido em embarcações com comprimento maior ou igual a 45m. Nos demais casos poderão ser solicitados, solicitação esta motivada por consideração do arranjo da embarcação e condições de carregamento apresentadas.

Basicamente determina-se o momento fletor pela distribuição do peso X empuxo, porém outra formulação que se revele confiável poderá ser aceita pelo BC.

Os maiores valores de momentos fletores encontrados deverão estar próximos de meia nau (0.4 L), caso isso não aconteça, a resistência longitudinal será considerada especialmente.

O manual de carregamento da embarcação, aplicável em embarcações de carga a granel (tanque, GLP, granel sólido), carga no convés, deverá ser submetido, mostrando o efeito das várias condições de carregamento no momento fletor longitudinal da viga navio. Métodos alternativos para a obtenção dessas informações poderão ser considerados.

Quando existem duas ou mais aberturas no convés, lado a lado, a efetividade dos elementos estruturais entre aberturas, requer a continuidade estrutural, em especial no sentido longitudinal, bem como o apoio transversal e horizontal.

Os elementos estruturais serão efetivos se a razão de esbeltez não for maior que $34\sqrt{Q}$, podendo então ser considerado como componente efetivo no cálculo do módulo da viga navio. A antepara longitudinal se inclui nesta consideração, qualquer outro elemento longitudinal, suportado entre anteparas transversais.

f) DETALHAMENTO

f.1 - ESTRUTURA DO FUNDO

f.1.1 - QUILHA

A Chapa quilha vertical deve ser estendida o mais avante e a ré possível, para embarcações até 93m a espessura deverá ser de pelo menos:

A meia nau:

$$t = \frac{0.9\left(Q_0 + \sqrt{Q_0}\right)}{2}\left(0.063L + 5\right) \text{ mm}$$

nos extremos:
t = 85 % da chapa quilha a meia nau

área da aba a meia nau:
A = 0.9 Q (0.168 $L^{3/2}$ – 8) cm²

área da aba nos extremos:
A = 0.9 Q (0.127 $L^{3/2}$ - 1) cm²
t = espessura da chapa quilha vertical em milímetros
L = comprimento da embarcação conforme definido anteriormente em metros
A = área seccional da aba da chapa quilha vertical
Q e Q_0 = fator do material conforme definido anteriormente

A chapa quilha vertical deverá ser estendida o máximo para vante e para ré. Para ré será ligada estruturalmente às cavernas da popa.

f. 1.2 - QUILHA LATERAL

A quilha lateral não poderá estar a mais de 2130mm da quilha central e entre quilhas laterais e a curvatura inferior do bojo, porém, avante da seção mestra metade desse espaçamento é reduzido para 913mm.

As espessuras deverão ser as mesmas da quilha central. Podendo ser reduzidas, para isso deverá ser nesse caso submetida a memória de cálculo ao BC.

f.1.3 - LONGITUDINAIS DO FUNDO

As longitudinais do fundo, em associação com o chapeamento no qual é fixo, portanto com efetiva chapa colaborante deverá ter módulo de, no mínimo:

$$Mlf = 0,9\ Q\ (7.9chsl^2)\ cm^3$$

onde:
Mlf módulo requerido da longitudinal do fundo, incluindo chapa colaborante
l espaçamento entre hastilhas, o vão livre da longitudinal – não pode adotado valor inferior a 1.83 m, mesmo que esse espaçamento seja na realidade inferior a esse valor
h distância vertical da quilha até a linha de carga ou 2/3 da distância vertical da quilha ao convés de anteparas ou convés de borda livre ou parte superior do suspiro de eventual tanque que contém essa longitudinal
s espaçamento de longitudinais em metros
c coeficiente que deve ser adotado como 1.30, se houver contraventamento eficaz, poderá ser adotado 0.715, neste caso a limitação de l poderá ser adotado até 2.44m
Q fator de material conforme já definido

Quando o espaçamento entre hastilhas for superior a 2.44m, contraventamentos entre hastilhas devem ser colocados no centro do espaçamento entre hastilhas, como se fossem hastilhas abertas, entre o fundo e duplo fundo, efetivando o apoio nas longitudinais.

f.1.4 - DUPLO FUNDO

Para as embarcações com comprimento total acima de 93m deve ser instalado teto do duplo fundo entre o tanque de colisão AV e AR. Quando isso não ocorrer (retirada total ou parcial) deverá ser submetido ao BC para apreciação.

Os detalhes da transição do duplo fundo com outros elementos estruturais, o que acontece nas extremidades da embarcação e nas interrupções parciais ou totais, deverão ser colocados para a apreciação do BC.

f.1.5 - LONGITUDINAIS DO TETO DO DUPLO FUNDO

Deverão ter módulo de seção iguais ou maiores que 85% dos valores requeridos para os longitudi-

nais do fundo e deverão estar diretamente acima dos longitudinais do fundo.

f.1.6 - CAVERNA (HASTILHA) DO DUPLO FUNDO

Deverá ser instalada em todas as cavernas e deverá ter módulo:

$$Mh = 0.9\ Q\ (4.74\ c\ h\ s\ l^2)\ cm^3$$

onde:
c = 0.9
h = calado (d) ou 0.66 do pontal (D) - aquele que for maior
s = espaçamento de cavernas em metros
l = vão em metros da hastilha, medido entre 2/3 das borboletas extremas (se existirem), se não existirem essas borboletas, é medido de extremo a extremo da hastilha, na parte mais larga.
Q = fator do material, que deverá ser limitado em 1.30, salvo consideração especial a ser submetida ao BC

A espessura da hastilha não deverá ser menor que:

$$t = Q\ (\ 0.006\ d_f + 2.5\ )\ mm$$

onde:
$\mathbf{d_f}$ é a distância vertical da linha d'água de projeto até o teto do duplo fundo ("calado do teto do duplo fundo"), não podendo ser inferior a 0.072 l (vão em metros da hastilha).

A espessura deverá ser mantida numa extensão de 0.5 L, centrada a meia nau; fora desses limites a espessura pode ser reduzida em 10%.

Nos locais onde as hastilhas e/ou chapas quilha verticais forem limites de tanques deverá ser preservada a estanqueidade, onde não ocorrer tal condição poderá haver furo de alívio fora da linha de centro a uma distância de 1/4 do vão da caverna e com dimensões inferiores a 1/3 da altura da hastilha/chapa quilha vertical.

f.1.7 - CAVERNAS

Espaçamento de Cavernas a meia nau S

$$S = 2.08\ L + 438mm\ p/\ \ L \leq 152.5\ m$$

sendo:
L comprimento total em metros, conforme definido anteriormente na proa e popa o espaçamento de cavernas é menor, não excedendo 610 mm, aumentando gradualmente à medida que se dirige para meia nau, até o limite S calculado acima.

Módulo das Cavernas para cavernamento transversal SM

$$SM = 0.9\ Q\ s\ l^2\ (h + b\ h_1/33)\ (7 + 45\ l^3)\ cm^3$$

onde:
S = espaçamento de cavernas em metros
b = distância horizontal, em metros, entre a parte externa da caverna e a primeira fiada de suportes do convés
h = distância vertical do meio do vão da caverna l até o calado de projeto ou 0.4 l, aquele que for maior; na caverna dentro de tanque, h não pode ser menor que a distância vertical do meio de l ao ponto mais alto do suspiro desse tanque

h_1 = distância vertical do convés na parte superior da caverna ao convés de borda livre acrescido da altura referente a toda carga nos conveses intermediários e metade da altura referente a passageiros nesse espaço, ou adicionar 2.44m, aquele que for maior
Q = fator de material, conforme utilizado anteriormente
l = vão livre da caverna

O valor de h_1 para cavernas normais entre cavernas gigantes será zero, as cavernas gigantes terão o valor de h_1 multiplicado pelo número de espaçamento de cavernas normais entre gigantes.

Quando a caverna suporta peso extra, deverá haver acréscimo correspondente do módulo da caverna para suportar tal carga extra.

Para embarcações com comprimento total L menor que 61m, o módulo de seção acima descrito poderá ser reduzido para 0.66 do valor obtido acima. Quando o comprimento estiver entre 61m e 91.5m, o módulo poderá ser reduzido para um valor será proporcional ao comprimento: SM L / 91.5. Quando o comprimento for maior que 91.5 m o módulo não será reduzido, isto é, será 100% do obtido pela formulação acima.

A uma distância AV de L/4 da roda de proa, o valor do vão livre l da caverna a ser utilizado na determinação do módulo de seção SM, deverá ser acrescido do tosamento na seção e o valor do módulo obtido deverá ser pelo menos 25% maior que o obtido na seção mestra.

Nos tanques, o vão livre l das cavernas não pode ser maior que 3600mm.

Existindo curvatura da caverna, a alma não poderá ser inferior a 1/12 do vão livre real dessa caverna, havendo essa curvatura, o acréscimo de 25% do módulo de seção, em relação ao calculado para a seção mestra, deverá ser aplicado.

As cavernas nos tanques de colisão AV deverão ser estruturalmente conectadas as hastilhas e não poderão ter espessura inferior a essas hastilhas, que por sua vez não poderão ter espessura inferior às utilizadas na praça de máquinas.

As hastilhas nos tanques de colisão AV deverão prover rigidez lateral suficiente, sendo que o vão livre na região do cadaste seja suficientemente reduzido de modo que a tensão terciária fique abaixo do admissível.

Quando as cavernas forem fundidas ou obtidas por processos menos ortodoxos, deverão ter resistência pelo menos igual às cavernas construídas com perfis comerciais, conforme especificados nas regras do BC; é interessante observar que o processo de fundição é passível de falhas e resultados não interessantes. Conforme já citado, qualquer procedimento ou adoção inédita ou inovadora deverá ser previamente submetida ao BC para aprovação.

f.1.8 - CONVÉS

f.1.8.1 - PERFIS DO CONVÉS

Os perfis longitudinais ou transversais do convés quando associados à chapa colaborante deverão ter módulo de seção, pelo menos:

$$Mlc = 0.9\ Q_0\ (7.9\ c\ h\ s\ l^2)$$

onde:
s = espaçamento de perfis em metros
l = distância da face interior do perfil até o primeiro suporte, sendo que não é recomendável ser inferior a 0,2 B e não pode ser maior que 4.57m
c = 0.540 para meias vigas ou com suporte apenas na linha de centro, para vigas transversais entre anteperas longitudinais e para vigas sobre túneis e recesso do túnel

= 0.585 para vigas entre escoas; para longitudinais de plataformas e entre escotilhas em todos os conveses
= 0.855 para longitudinais de segundo e terceiros conveses, efetivos
= 0.945 para longitudinais em convés resistente
= 0.990 para perfis na parte superior de tanques, apoiados em um ou dois extremos no costado ou antepara longitudinal
= 1.170 para perfis na parte superior de tanques, entre escoas

Q_0 = fator de material conforme já definido
h = altura de carga

A altura de carga, para carga seca é a altura medida ao lado do espaço de carga, para tanques a altura adotada não pode ser menor que 2/3 da distância vertical da parte superior do tanque até a parte mais alta do suspiro desse tanque.

Para carregamento concentrado diretamente no perfil, com peso elevado, tal como guincho, mastro ou mesmo carga dependurada, deverão ser colocadas vigas especiais pesadas com cálculo específico, levando em consideração aproximações e hipóteses inerentes ao modelo adotado, devendo esse cálculo ser submetido ao BC.

f.1.9 - PÉS DE CARNEIRO

A carga máxima admissível W_a do pé-de-carneiro

$$W_a = (1.02-5.93x10^{-3}(l/r))\ A\ (\gamma_{al}/17)$$

onde:
l vão livre do pé-de-carneiro
r menor raio de giração do perfil em centímetros
A área seccional do perfil em cm^2

A carga atuante no pé-de-carneiro é:

$$W = 0.715\ b\ h\ s\ t$$

onde:
b largura média da área suportada pelo pé-de-carneiro em metros
s. comprimento médio dessa área
h altura de carga sobre a área suportada

A altura de carga, quando o vão suportado não é superior a dois espaçamentos de cavernas, é igual a distância vertical do convés suportado pelo pé-de-carneiro até 3.80m acima do convés de borda livre; quando for o vão for de mais de dois espaçamentos, será de 2.44m acima do convés de borda livre.

f.1.10 - CADASTE E RODA DE PROA

A espessura do cadaste **quando não existe bosso** do hélice não pode ser menor que:

$$t = \sqrt{Q\ (\ 0.73L + 10\ )\ mm\ para\ L\ \leq 152.5}$$

$$b = \sqrt{Q\ (\ 80 + 1.64L - 0.0039L^2\ )\ mm}$$

com:
L = comprimento da embarcação em metros, conforme definido anteriormente
t = espessura do cadaste em mm
b = largura do cadaste em mm
Q = fator do material conforme definido anteriormente

Quando o cadaste for fundido / forjado inclusive com formato especial, deverá ser provida resistência equivalente à especificada acima. Ë importante ressaltar que deverá ser eficazmente preso à estrutura adjacente, que por sua vez deverá ser capaz de resistir aos esforços transmitidos.

No caso de estar o cadaste abaixo do bosso do hélice, a espessura e largura do cadaste deverá ser:

$$t = 0.9 \sqrt{Q\,(1.4L + 14)}\ \text{mm para } L \leq 152.5\ \text{m}$$

$$b = 0.9 \sqrt{Q\,(80 + 1.64L^2)}\ \text{mm}$$

A definição dos símbolos é a apresentada acima.

Quando o calado moldado exceder 0.05 L, a espessura do cadaste deve ser aumentada na razão de 1.3mm para 100mm desse excesso.

Para embarcações de comprimento acima de 90 m , o cadaste deverá atravessar o chapeamento do fundo e ser soldado nas hastilhas e cavernas, bem como nos elementos estruturais locais de modo a possibilitar união estrutural efetiva.

Longitudinais para cavernamento transversal.

g) CHAPEAMENTO DO CONVÉS RESISTENTE

Sendo o chapeamento do convés resistente participante do módulo de resistência da viga navio, a principal condicionante da espessura é o atendimento do módulo de seção, além do atendimento da estabilidade estrutural e da rigidez local.

A espessura mínima deverá ser:

A meia nau, atendendo o módulo de seção para a resistência da viga navio:

$$t = 0.9\ Q\ (0.029\ L + 6.5)\ \text{mm para } L \leq 120\ \text{m}$$

$$t = 0.9\ Q\ (0.008\ L + 9)\ \text{mm para } L > 120\ \text{m}$$

Na hipótese do carregamento ser considerado pelo BC como “não usual”, poderá ser solicitada a apresentação dos esforços correspondentes e os escantilhões decorrentes.

h) CORREÇÃO PARA RESISTÊNCIA LOCAL

h.1 - CHAPAS DO FUNDO, DO BOJO E DO COSTADO

h.1.1 - CHAPA DO FUNDO

A chapa do fundo deverá satisfazer os requisitos da viga navio bem como o especificado à seguir:

a) fundo com cavernamento transversal

$$e = [(s / 519) \sqrt{(L - 19.8)\ (d/D_s)} + 2.5]\ 0.9Q \text{ mm}$$

b) fundo com cavernamento longitudinal
b1) embarcação menor que 122 m

$$e = [(s / 671) \sqrt{(L - 18.3)\ (d / D_s)} + 2.5]\ 0.9Q \text{ mm}$$

c) embarcação maior ou igual que 122 m

$$e = [(s / 508) \sqrt{(L - 62.5)\ (d / D_s)} + 2.5]\ 0.9Q \text{ mm}$$

sendo s, L , d , D_s e Q conforme definidos anteriormente, sendo que este último limitado em 1.3, caso menor, deverá ser sujeito a considerações especiais e a relação d / D_s não deverá ser menor que 0.65.

A parte do fundo referente à chapa quilha horizontal será conforme o descrito anteriormente.

h.1.2 - CHAPA DO TETO DO DUPLO FUNDO

O chapeamento do teto do duplo fundo terá espessura maior ou igual a

$$e_1 = \frac{0.9\left(Q_0 + \sqrt{Q_0}\right)}{2}\ (0.037L + 0.009s + 1.5)\text{mm para embarcações até 152m}$$

onde:
e_1 espessura do teto do duplo fundo na região da praça de máquinas
s espaçamento de cavernas em mm
Q_0 fator de material conforme definido mas não pode ser inferior a 1.30 a não ser que especialmente considerado e submetido ao BC
L conforme definido anteriormente

$$e_2 = e_1 – 2 \text{ mm}$$

onde:
e_2 espessura do teto do duplo fundo fora da região da praça de máquinas

Com cavernamento longitudinal a espessura poderá ser reduzida de 1 mm

Nos locais de jazentes deverão ser suficientemente reforçados, sendo que o dimensionamento será em função das características do utilizador, tais como: potência, peso, transientes, vibrações. esforços . Deverá ser reportado ao BC as hipóteses formuladas, detalhes construtivos, materiais e o perfil de utilização.

h.1.3 - CHAPA DO COSTADO

O chapeamento do costado para embarcações de comprimento de até 152.5 m deverá ser de pelo menos:

$$e = [(s / 645) \sqrt{(L - 15.2) (d / D_s)} + 2.5] \, 0.9Q \text{ mm}$$

As considerações sobre as variáveis utilizadas nesta relação permanecem as mesmas descritas anteriormente.

h.1.4 - TRINCANIZ

A largura da chapa tricaniz para embarcações com menos de 120 m de comprimento deverá ser de no mínimo:

$$b = 5 L + 916 \text{ mm}$$

para embarcações maiores de 120 m de comprimento:

$$b = 1525 \text{ mm}$$

sendo o comprimento L conforme definido anteriormente e b a largura da chapa tricaniz

A espessura será no mínimo igual à do chapeamento do convés e na região de descontinuidade da superestrutura deverá ser aumentada de 25%, até um incremento máximo de 9.5 mm.

Quando existe tensão de cizalhamento elevada, as características quantificadas acima deverão ser revistas e os cálculos deverão ser submetidos ao BC.

i) ESCOTILHAS E TAMPAS DE ESCOTILHA

As considerações à seguir pressupõe a existência de borda livre iguais ou maiores do que prescrito nas regras.

Todas as aberturas no convés deverão ser flangeadas de modo a possibilitar a continuidade estrutural dos elementos participantes da resistência estrutural relacionada com essas aberturas.

Quando o calado for inferior ao que corresponde à borda livre mínima e/ou o convés onde for instalada a braçola for acima do convés imediatamente acima do convés de borda livre, a altura da braçola e o sistema de atracação poderão ser revistas (instalada pelo menos a dois conveses acima do convés de borda livre).

A abertura é classificada como posição 1 quando for a menos de 1/4 do comprimento da embarcação da perpendicular de vante e como posição 2 quando for a mais de 1/4 desse comprimento .

i.1 - ALTURA DA BRAÇOLA

A altura da braçola quando a estanqueidade da escotilha for obtida de forma precária como, por exemplo, através de lona impermeável, na posição 1 deverá ser de pelo menos 600 mm e na posição 2, pelo menos 450 mm.

Quando a tampa da escotilha for de liga de alumínio ou de material equivalente e conseguida a

estanqueidade com juntas e com atracadores, essa altura poderá ser reduzida ou até mesmo retirar totalmente a braçola, obviamente sem colocar em risco a embarcação.

i.2 - Espessura da Braçola

Para embarcações de até 30 m a espessura da braçola deverá ser de pelo menos 11.5mm; para embarcações de 76m ou mais, deverá ser de pelo menos 15mm e para comprimentos intermediários os valores mínimos de espessura deverão ser obtidos por interpolação desses valores citados.

i.3 - Enrijecedores Horizontais

Deverão estar a não mais de 200mm da borda, a largura de pelo menos 135mm para embarcações de até 30m de comprimento, 235mm para embarcações para embarcações de 76m e acima, para valores intermediários a largura mínima será obtida por interpolação.

As borboletas ou estais unindo o enrijecedor horizontal e o convés deverão ser espaçadas de no máximo 2.25m, sendo que, quando a braçola é protegida o arranjo dos enrijecedores poderá ser modificado.

i.4 - TAMPAS DE ESCOTILHA

Para cobertura de Alumínio em embarcações de 100m ou mais, de comprimento, as tampas são calculadas com um carregamento de pelo menos, para escotilha na posição 1:1.75 t/m^2, e para escotilha na posição 2:1.30 t/m^2. A deflexão não pode exceder 0.0028 vezes o vão.

Para embarcações de até 24 m de comprimento, com a escotilha na posição 1, o carregamento mínimo pode ser reduzido para 1 t/m^2 e, para a posição 2, para 0.75 t / m^2 .

Para embarcações com comprimento intermediário (entre 24 e 100 metros), esse mínimo será determinado por interpolação.

As mesmas considerações são válidas para as vigas portáteis utilizadas como suporte nas tampas de escotilha.

Quando outro material for utilizado, deverá ter características equivalentes, em especial em termos de resistência, deformação e de meio ambiente, devendo ser submetido ao BC para aprovação.

i.5 - ESCOTILHAS COBERTAS ABAIXO

Quando a escotilha suporta carga, e o carregamento do convés intermediário correspondente não exceder 2.59m, a tampa da escotilha deverá ser considerada como externa e na posição 1, sendo que os suportes (removíveis ou não) deverão estar espaçados de até 1520mm. Caso alguma dessas condições não se verifique (carregamento ou espaçamento), os suportes deverão ser convenientemente reforçados.

j) SUPERESTRUTURA E CASARIA

j.1 - RESISTÊNCIA MECÂNICA

O chapeamento lateral externo da superestrutura deverá ter a mesma espessura que o costado, considerando a localização, a meia nau, a espessura será pelo menos a mesma do costado a meia nau, analogamente, na proa será pelo menos a mesma do costado na proa.

Os conveses da superestrutura se tiverem comprimento de pelo menos 10% do comprimento da embarcação, serão dimensionados como se fossem convés principal; se menor, a espessura será a mesma

do chapeamento lateral citado.

O cavernamento será o mesmo dos conveses intermediários, sendo que os gigantes deverão estar sobre anteparas ou locais de grande rigidez estrutural.

As descontinuidades da superestrutura têm que ser consideradas, sendo que as hipóteses e conclusões têm que ser submetidas ao BC.

As anteparas da superestrutura na parte externa, situadas próximo à proa ou popa, voltadas para esses extremos deverão ter pelo menos a espessura do chapeamento externo lateral, aumentada por fator 0.9 Q.

Os enrijecedores dessas anteparas deverão ter módulo igual ou maior que:

$$SM = 0.9\ Q_0\ (7.9\ scl^2)\ cm^3$$

onde:
Q_0 fator do material conforme definido anteriormente
s espaçamento de enrigecedores em metros
c coeficiente apresentado na tabela abaixo
l altura da superestrutura em metros

Comprimento da embarcação (metros)	Antepara extrema desprotegida		Idem parcialmente protegida		Antepara externa protegida	
	Chapeamento c (mm)		Chapeamento c (mm)		Chapeamento c (mm)	
61.0	7.5	6.3	7.0	1.5	5.5	0.85
73.0	8.5	7.8	7.5	1.9	6.0	0.95
85.5	9.5	8.6	8.0	2.1	6.5	1.0
97.5	10.5	9.0	8.5	2.3	7.0	1.0
109.5	11.0	9.4	9.0	2.6	7.0	1.0
122.0	11.0	9.8	9.5	2.7	7.5	1.0
134.0	11.0	11.2	9.5	3.1	7.5	1.0
146.5	11.0	12.7	9.5	3.7	7.5	1.0
158.5	11.0	15.1	9.5	4.0	7.5	1.0
170.5 e maior	11.0	16.3	9.5	4.2	7.5	1.0

Esta tabela foi construída para espaçamento de enrijecedores de 760mm, variando 0.7mm para cada 100mm de diferença de espaçamento.

Superestruturas ou casarias de muitos conveses deverão possuir resistência suficiente para suportar o vento e a carga sobre elas, normalmente devido a passageiros ou carga seca, bem como deverão possuir pilares verticais, anteparas e elementos estruturais também verticais, para transmitir os esforços para os elementos estruturais do convés resistente e do casco.

I) MADRE DO LEME

I.1 - PARTE SUPERIOR DA MADRE

A parte da madre situada acima do mancal superior deverá possuir um diâmetro igual a, no mínimo:

$$S = 21.66 \sqrt[3]{RAV^2} \text{ mm}$$

onde:
V = velocidade da embarcação em nós
S = diâmetro da parte superior da madre, em *mm;*
R = distância, em *metros*, da linha de centro de da madre ao centro de gravidade de A
A = área, em m², da porta do leme situada abaixo da linha d'água em m^2

A velocidade V especificada acima deve ter um valor mínimo de 8 nós para embarcações de até 30m de comprimento, 9 nós para embarcações de comprimento entre 30 e 60m e 10 nós para embarcações de comprimento entre 60 e 75m e, acima desse valor, 11 nós.

O coeficiente 21.66 pode ser reduzido na hipótese de velocidades maiores que as mínimas acima especificadas: para 6 nós acima desses mínimos o coeficiente utilizado poderá ser 19.20; para valores intermediários, poderá ser obtido por interpolação.

I.2 - PARTE INFERIOR DA MADRE

A parte da madre situada abaixo do mancal superior deverá possuir um diâmetro igual a, no mínimo:

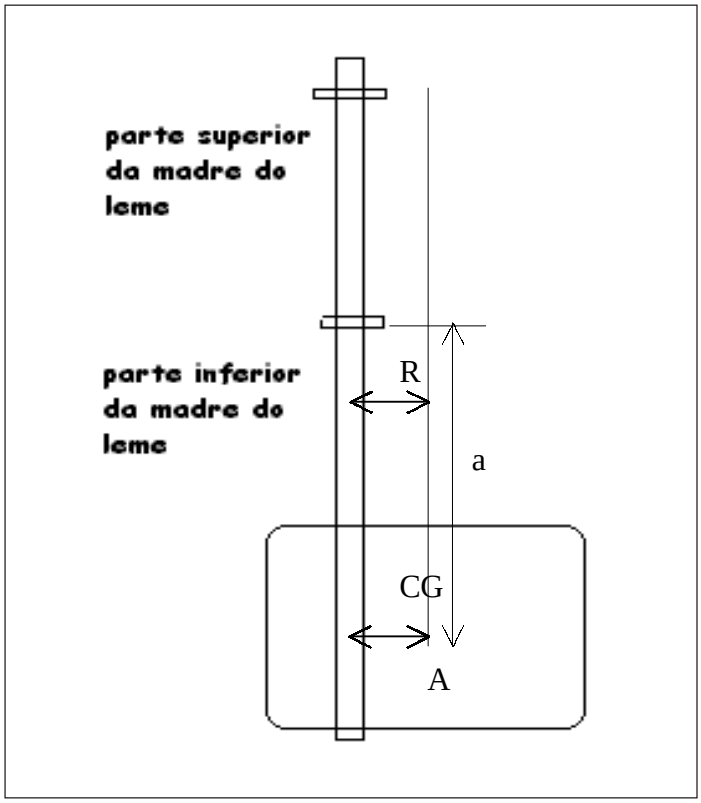
$$S = 21.66 \sqrt[3]{RAV^2} \text{ mm}$$

onde:
V = velocidade da embarcação em nós
S = diâmetro da parte inferior da madre, em *mm;*
R = $a + \sqrt{a^2 + b^2}$ para madre do leme sem mancal no extremo inferior; na hipótese de existir mancal na parte inferior, utiliza-se a mesma formulação da parte superior

a = distância vertical, em metros, da parte inferior do mancal inferior da madre do leme (em balanço) até o centro de gravidade da área A da porta do leme
b = distância horizontal, em metros, do centro da madre do leme (parte inferior) até o centro de gravidade da área A
A = área, em metro², da porta do leme situada abaixo da linha d'água em m^2

O aumento de velocidade poderá gerar redução do coeficiente 21.66, da mesma forma que para a parte superior da madre, conforme especificado acima.

Madre inferior de aço, sem mancal inferior, na parte superior da porta deverá ter diâmetro da madre, podendo decrescer à medida que se aproxima da parte inferior até chegar a 1/3 do diâmetro da parte superior. O mancal da parte superior da porta do leme não precisa ter comprimento maior que 150% do diâmetro da parte superior da madre e precisa ser encamisado.



I.3 - ACOPLAMENTO DO LEME

Os flanges de acoplamento da madre do leme não poderão ter espessura inferior a 0,25 do diâmetro da madre do leme superior. Se houver rasgo de chaveta essa espessura deverá ser acrescida da profundidade desse rasgo de chaveta.

O material do flange externo às furações dos estojos não poderá ter medida inferior a 2/3 do diâmetro dos estojos que deverão ser no mínimo seis em cada acoplamento.

A área seccional total dos parafusos de acoplamento:

I.3.1 - ACOPLAMENTO HORIZONTAL

$$ST = 0,3\ S^3/r$$

onde:
S = diâmetro da parte superior da madre
r = Distância média dos centros dos estojos até o centro do sistema

I.3.2 - ACOPLAMENTO VERTICAL

$$ST = 0,3\ S^2$$

I.4 - LEME BALANCEADO DE AÇO

A espessura do chapeamento e reforços estruturais são baseados na resistência da secção inferior

da madre do leme. O chapeamento lateral, quando a largura for maior ou igual a duas vezes o diâmetro requerido da madre, pode ser incorporado estruturalmente ao leme, na determinação da resistência.

A espessura e espaçamento dos elementos estruturais e chapeamento do leme de aço deverão ser, pelo menos:

$$t = (0.177\ V \sqrt{A} + 5.35)\ mm$$

$$sp = 2{,}41\ V \sqrt{A} + 585\ mm$$

t espessura do chapeamento e elementos estruturais
sp espaçamento de reforço estruturais do leme

se o espaçamento de elementos estruturais for superior ao especificado pela relação acima, a espessura do elemento estrutural será acrescida de 1.5% do valor que ultrapassar o espaçamento prescrito.

A espessura prescrita não poderá ser inferior a 8 mm e o espaçamento superior a 610 mm

I.5 - LEME BALANCEADO DE ALUMÍNIO

Quando o leme for de alumínio, os elementos serão calculados como se fossem de aço e a espessura dos chapeamento será obtida multiplicando-se o requerido para aço por um fator igual a 0,9 Q e os enrijecedores com rigidez igual a 2.6 vezes o requerido para lemes de aço. O acoplamento deverá ter resistência equivalente ao correspondente ao leme de aço, devendo ser submetido à aprovação do BC.

I.6 - GENERALIDADES

Quando a máquina do leme for dotada de limitador de curso, não será necessário colocar batente estrutural no aparelho de governo.

O peso do leme deverá ser suportado por dispositivo que não sobrecarregue os mancais. Deve ser configurado para evitar desembarque acidental do leme ou suportar movimentos imprevistos que possam causar avaria na máquina do leme.

O aparelho de governo deve ser capaz de carregar 35º para cada bordo, sendo que deve ser capaz de 35º de um bordo para 30º para o outro bordo num tempo máximo de 28 segundos, com a embarcação na máxima velocidade contínua avante.

O sistema auxiliar de movimentação do leme deve ser capaz de movimentar de 15º de um bordo para 15º para o outro bordo em 60 segundos com meia força avante ou 7 nós, aquele que for maior.

A máquina do leme deve ser protegida do mau tempo e deve ser capaz de operar satisfatoriamente em qualquer condição de tempo

O sistema principal de movimentação do leme será necessariamente motorizado em embarcações de comprimento superior a 76m ou quando a madre do leme superior possuir diâmetro superior a 228mm e no caso da madre superior tiver diâmetro acima de 356mm, o sistema auxiliar também deverá ser motorizado. No caso de motorização do leme, na estação de governo deverá haver indicação do ângulo de leme real.

Poderá ser dispensado o sistema de governo auxiliar quando a máquina do leme e conexão for em duplicata ou quando a máquina do leme for hidráulica com duas bombas de acionamento independentes e a conexão mecânica da madre e da cana tiverem superdimensionamento de modo a não haver ruptura em caso de ações opostas (arrastando componentes inoperantes).

O sistema de aparelho de força (cadernal, moitão etc) poderá substituir o sistema auxiliar de gover-

no, desde que operado por acionador externo (cabrestante p.ex.).

O leme deverá ser dotado de limitador de ângulo do leme de modo a não permitir que seja atingido o extremo físico do equipamento. Esse sistema deverá ser sincronizado com a madre do leme e não com o sistema de controle da máquina do leme.

Todos os componentes do sistema de governo sujeitos a choques originários do leme, devem ser testados da mesma forma que outros componentes de embarcações de aço, sendo a resistência equivalente à da madre do leme superior.

SEÇÃO V

SEÇÃO V

ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES EM ALUMÍNIO (VIDE MANUAL DE QUALIDADE - OP.46)

1) Existência de contatos de alumínio com outros metais, verificar material de isolamento eletrolítico, encaminhar ao BC especificação e testes realizados, em especial da resistência dielétrica desse material;
2) Seqüência de solda;
3) Pontos de concentração de tensões – verificação de fraturas;
4) Verificação de inclusões no metal base e no material depositado;
5) Ensaio de líquido penetrante em locais suspeitos de fissuras com término superficial, em especial nos locais de alto momento fletor, cizalhamento e de descontinuidades estruturais;
6) Verificar locais de flexo-torsão;
7) Solicitar especificação e testes do alumínio estrutural utilizado;
8) Verificar locais mais afetos ao caturro, em especial dimensionalmente (ter atenção a empenos – analisar as causas) e conformidade com desenhos e especificações. Informar estado de mar a ser considerado, velocidade e carregamento;
9) Verificar estanqueidade de compartimentos, efetuar teste pneumático;
10) Verificar portas, vigias e escotilhas estanques, caso não façam parte dos compartimentos testados pneumaticamente, testar com jato sólido de mangueira d'água;
11) Verificar alinhamento de eixos propulsores, medir carga nos mancais;
12) Medir folgas de mancais e empenos da linha de eixos;
13) Verificar balanceamento de hélice;
14) Testar motores propulsores, enviar cópia dos testes de bancadas (caso existam), caso não existam efetuar testes que possam suprir essa lacuna;
15) Testar sistema de esgoto e incêndio, verificando em especial combate a incêndio em alumínio, ressaltando a hipótese de contaminação por gases tóxicos no caso de incêndio no alumínio;
16) Verificar contigência de evacuação, abandono, remoção de feridos;
17) Verificar itens ambientais tais como derramamento de poluentes, manipulação de esgoto sanitário, contaminação bacteriológica de aguada;
18) Verificação de sinalização de transito interno, instruções de emergência, saídas de emergência;
19) Verificar identificação de circuitos elétricos no Quadro Elétrico Principal e Secundários, verificar a estanqueidade nas passagens de anteparas, em especial os prensa-cabos e vedação de glandes;
20) Verificar resistência de isolamento e continuidade dos circuitos;
21) Testar equipamentos e verificar procedimentos de emergência, em especial a previsão de alternativas em avaria;
22) Considerar proteção de corrosão eletrolítica;
23) Testar poleame e massame;
24) Verificar material de segurança e salvatagem, tendo atenção especial aos prazos de validade e a marcação do material;
25) Verificar o material do isolamento térmico em relação à toxidez, resistência mecânica e adequação ao uso;
26) Verificar caixas de mar, tendo atenção aos suspiros dessas caixas;
27) Verificar válvulas de fundo – estanqueidade e funcionamento;
28) Verificar plano de docagem;
29) Verificar governo em emergência;
30) Gerador de emergência – verificar existência de partida manual e capacidade;
31) Verificar zona de perigo de gases (poluentes, tóxicos e inflamáveis), considerando procedimentos referentes.